TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến

DỰ ÁN : QUICKSTAY

Người thực hiện : Nhóm 05 – lớp HN-KS24-CNTT1

Ngày ban hành : 27/10/2026

Mã tài liệu : QS-SRS-01

Phiên bản : 1.0

Trạng thái tài liệu	DRAFT
Người viết	Nguyễn Thạc Hưng
Người review	Phùng Văn Vượng, Lê Tiến Đức, Lê Duy Minh
Người phê duyệt	ThS. Bùi Thanh Hải
QA	Nguyễn Thạc Hưng
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	27/10/2026

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thông tin kiểm soát

Ngày	Người lập	Người kiểm tra / Kết quả	Người phê duyệt / Kết quả
27/10/2026	Nguyễn Thạc Hưng	Phùng Văn Vượng: chờ review	ThS. Bùi Thanh Hải: chờ duyệt

Thông tin lịch sử

Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung
26/10/2026	Nguyễn Thạc Hưng	0.1	Khởi tạo tài liệu từ mẫu, phạm vi và danh sách chức năng
27/10/2026	Nhóm 05	1.0	Hoàn thiện đặc tả 13 use case, sơ đồ, phân quyền, giao diện

Tài liệu liên quan, tham khảo

Ngày	Tên tài liệu	Nguồn
26/10/2026	Project Proposal 4 tuần	docs/QuickStay-Project-Proposal-4weeks.docx
27/10/2026	Sơ đồ ERD và từ điển dữ liệu	docs/QuickStay-ERD.md
27/10/2026	Tài liệu API	docs/QuickStay-API.md
27/10/2026	Báo cáo kiểm thử	docs/QuickStay-Test-Report.md
27/10/2026	Bảng quản trị dự án và phân công	docs/QuickStay-Quan-Tri-Du-An.xlsx

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU 9
1.1 Mục đích tài liệu 9
1.2 Phạm vi tài liệu 9
1.3 Tổng quan ứng dụng 9
1.4 Thuật ngữ viết tắt 10
PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG THỂ 12
2.1 Sơ đồ quan hệ đối tượng 12
2.2 Sơ đồ Use Case 14
2.3 Sơ đồ luồng 15
2.4. Sơ đồ chuyển trạng thái 16
2.5. Phân quyền 17
2.5.1. Phân quyền chức năng 17
2.5.2. Phân quyền dữ liệu 18
2.6. Site Map 18
2.7. Yêu cầu phi chức năng 20
2.8. Quy tắc nghiệp vụ 20
PHẦN 3: CHỨC NĂNG 22
3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản 22
3.1.1. Đặc tả Use Case 22
3.1.2. Sơ đồ luồng chi tiết 24
3.1.3. Giao diện 25
3.1.4. Mô tả chi tiết 25
3.1.5. Công việc thực hiện (WBS) 25
3.2. UC02 – Đăng nhập 26
3.2.1. Đặc tả Use Case 26
3.2.2. Sơ đồ luồng chi tiết 28
3.2.3. Giao diện 29
3.2.4. Mô tả chi tiết 29
3.2.5. Công việc thực hiện (WBS) 29

3.3. UC03 – Quản lý hồ sơ cá nhân 30
3.3.1. Đặc tả Use Case 30
3.3.2. Sơ đồ luồng chi tiết 32
3.3.3. Giao diện 33
3.3.4. Mô tả chi tiết 33
3.3.5. Công việc thực hiện (WBS) 33
3.4. UC04 – Tìm kiếm và lọc khách sạn 34
3.4.1. Đặc tả Use Case 34
3.4.2. Sơ đồ luồng chi tiết 35
3.4.3. Giao diện 36
3.4.4. Mô tả chi tiết 37
3.4.5. Công việc thực hiện (WBS) 37
3.5. UC05 – Xem chi tiết khách sạn và phòng trống 38
3.5.1. Đặc tả Use Case 38
3.5.2. Sơ đồ luồng chi tiết 40
3.5.3. Giao diện 41
3.5.4. Mô tả chi tiết 41
3.5.5. Công việc thực hiện (WBS) 42
3.6. UC06 – Đặt phòng 42
3.6.1. Đặc tả Use Case 42
3.6.2. Sơ đồ luồng chi tiết 44
3.6.3. Giao diện 46
3.6.4. Mô tả chi tiết 47
3.6.5. Công việc thực hiện (WBS) 47
3.7. UC07 – Xem lịch sử đặt phòng 48
3.7.1. Đặc tả Use Case 48
3.7.2. Sơ đồ luồng chi tiết 49
3.7.3. Giao diện 50
3.7.4. Mô tả chi tiết 50
3.7.5. Công việc thực hiện (WBS) 51

3.8. UC08 – Hủy đặt phòng 51
3.8.1. Đặc tả Use Case 51
3.8.2. Sơ đồ luồng chi tiết 53
3.8.3. Giao diện 54
3.8.4. Mô tả chi tiết 54
3.8.5. Công việc thực hiện (WBS) 54
3.9. UC09 – Quản lý khách sạn 55
3.9.1. Đặc tả Use Case 55
3.9.2. Sơ đồ luồng chi tiết 56
3.9.3. Giao diện 57
3.9.4. Mô tả chi tiết 57
3.9.5. Công việc thực hiện (WBS) 58
3.10. UC10 – Quản lý loại phòng 58
3.10.1. Đặc tả Use Case 58
3.10.2. Sơ đồ luồng chi tiết 60
3.10.3. Giao diện 61
3.10.4. Mô tả chi tiết 61
3.10.5. Công việc thực hiện (WBS) 61
3.11. UC11 – Xử lý đơn đặt phòng 62
3.11.1. Đặc tả Use Case 62
3.11.2. Sơ đồ luồng chi tiết 64
3.11.3. Giao diện 65
3.11.4. Mô tả chi tiết 65
3.11.5. Công việc thực hiện (WBS) 65
3.12. UC12 – Sinh mô tả khách sạn/phòng bằng AI 66
3.12.1. Đặc tả Use Case 66
3.12.2. Sơ đồ luồng chi tiết 68
3.12.3. Giao diện 69
3.12.4. Mô tả chi tiết 69
3.12.5. Công việc thực hiện (WBS) 70

3.13. UC13 – Hỏi đáp với chatbot 70
3.13.1. Đặc tả Use Case 70
3.13.2. Sơ đồ luồng chi tiết 72
3.13.3. Giao diện 73
3.13.4. Mô tả chi tiết 73
3.13.5. Công việc thực hiện (WBS) 73
PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO 75
PHẦN 5: LINK ISSUE 77

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống QuickStay: các tác nhân, chức năng, luồng xử lý, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu, giao diện và yêu cầu phi chức năng. Tài liệu là căn cứ để cả nhóm thống nhất phạm vi, phân công công việc, viết test case và nghiệm thu với giảng viên hướng dẫn.

Đối tượng đọc: các thành viên nhóm 05 (lập trình, kiểm thử, triển khai) và giảng viên hướng dẫn.

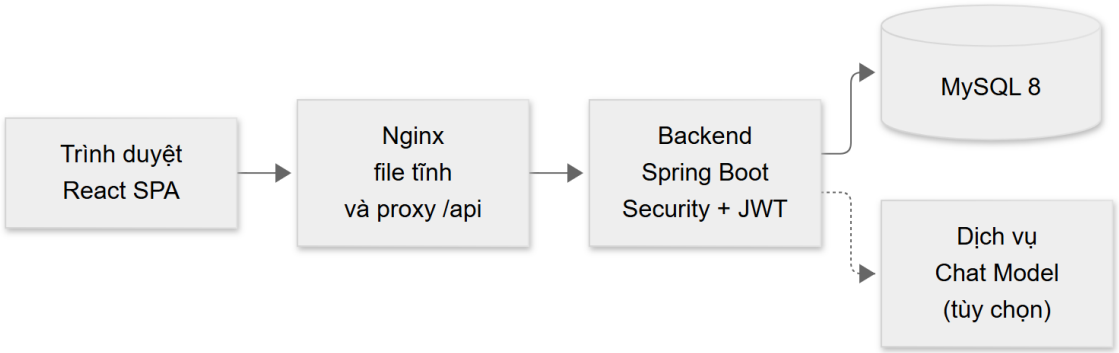
1.2 Phạm vi tài liệu

Trong phạm vi: đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ; tìm kiếm khách sạn, xem phòng trống theo ngày; đặt phòng, xem lịch sử, hủy đặt phòng; quản trị khách sạn, loại phòng và đơn đặt phòng; sinh mô tả bằng AI và chatbot hỏi đáp.

Ngoài phạm vi: thanh toán trực tuyến (thanh toán tại khách sạn), đánh giá và bình luận, đa ngôn ngữ, ứng dụng di động, vai trò chủ khách sạn riêng, đăng nhập OTP hoặc Google.

1.3 Tổng quan ứng dụng

QuickStay là ứng dụng web cho các khách sạn và nhà nghỉ quy mô nhỏ. Khách tìm khách sạn, xem số phòng trống chính xác theo ngày và đặt phòng trực tuyến; quản trị viên quản lý khách sạn, phòng và xử lý đơn. Hệ thống tính phòng trống theo từng khoảng ngày và dùng transaction cùng khóa bản ghi để không đặt trùng phòng khi nhiều người đặt cùng lúc.



Hình 1. *Kiến trúc tổng thể: ba dịch vụ chạy bằng Docker Compose*

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính
Khách vãng lai	Người chưa đăng nhập	Xem và tìm khách sạn, xem phòng trống, dùng chatbot, đăng ký, đăng nhập
Khách hàng (CUSTOMER)	Người đã đăng ký	Mọi quyền của khách vãng lai, đặt phòng, xem lịch sử, hủy đơn PENDING, sửa hồ sơ
Quản trị viên (ADMIN)	Người vận hành, tài khoản tạo sẵn	Quản lý khách sạn, loại phòng, đơn đặt phòng; sinh mô tả bằng AI. Không đặt phòng
Dịch vụ AI	Hệ thống ngoài (Chat Model), tùy chọn	Sinh mô tả và trả lời chatbot; có phản hồi dự phòng khi không dùng được

Lớp	Công nghệ
Frontend	React (Vite), Tailwind CSS, Zustand, React Router
Backend	Java 17, Spring Boot (Web, Data JPA, Security, Validation), JWT, BCrypt, SLF4J/Logback
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8 (tên bảng và cột snake_case)
Triển khai	Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, GHCR

1.4 Thuật ngữ viết tắt

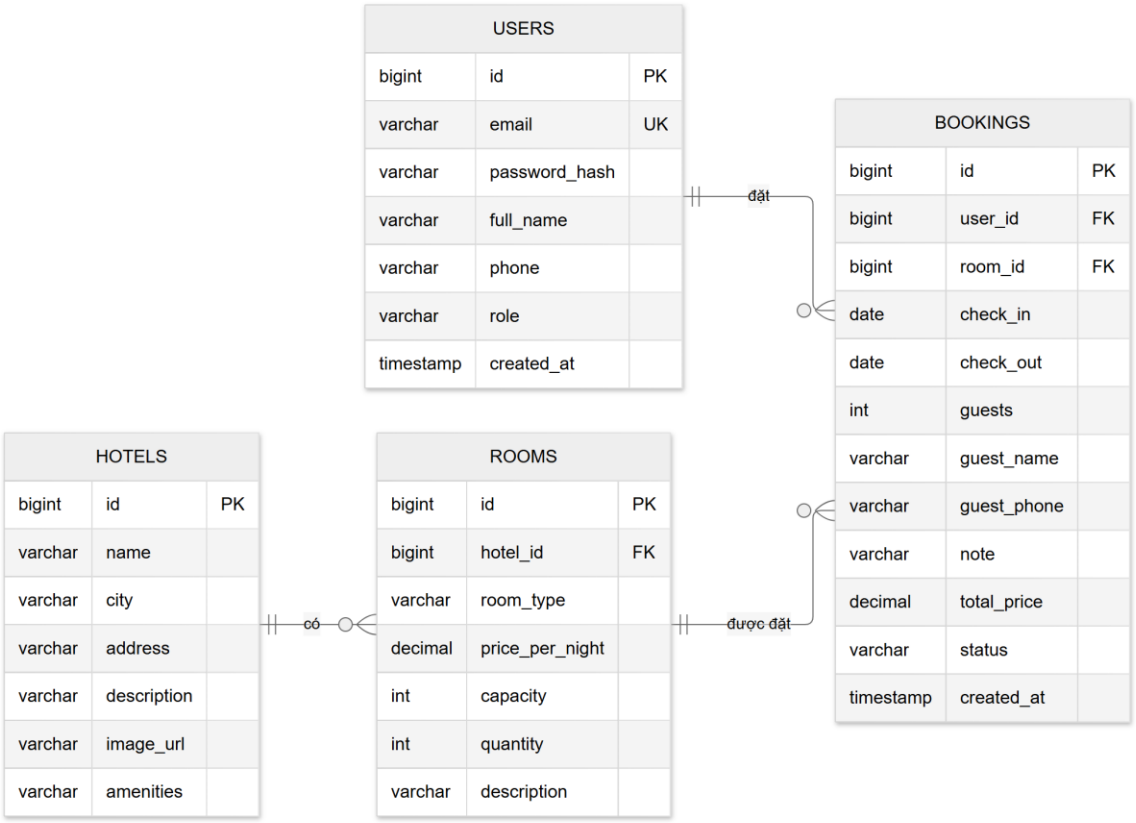
STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	SRS	Software Requirements Specification: đặc tả yêu cầu phần mềm
2	UC	Use Case: ca sử dụng
3	FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement: yêu cầu chức năng / phi chức năng
4	BR	Business Rule: quy tắc nghiệp vụ
5	API	Application Programming Interface: giao diện lập trình ứng dụng (RESTful)
6	JWT	JSON Web Token: chuỗi xác thực có chữ ký và thời hạn
7	BCrypt	Thuật toán băm mật khẩu một chiều
8	CORS	Cross-Origin Resource Sharing: chỉ cho phép nguồn Frontend gọi API
9	SPA	Single Page Application: ứng dụng một trang (React)

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
10	ERD	Entity Relationship Diagram: sơ đồ quan hệ thực thể
11	PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN, COMPLETED, CANCELLED	Các trạng thái của đơn đặt phòng
12	CUSTOMER, ADMIN	Hai vai trò của người dùng đã đăng nhập
13	Đêm ở	Số ngày giữa ngày nhận và ngày trả phòng; ngày trả phòng không tính
14	Loại phòng	Một loại phòng của khách sạn (Standard, Deluxe...), có giá, sức chứa và số phòng cùng loại (quantity)
15	CI/CD	Continuous Integration / Delivery: tự động build, kiểm thử và đẩy image
16	GHCR	GitHub Container Registry: nơi lưu Docker image
17	E2E	End-to-End: kiểm thử toàn luồng
18	STT	Số thứ tự

PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG THỂ

2.1 Sơ đồ quan hệ đối tượng

Hệ thống có bốn thực thể: người dùng (users), khách sạn (hotels), loại phòng (rooms) và đơn đặt phòng (bookings). Một khách sạn có nhiều loại phòng; một loại phòng và một người dùng đều có nhiều đơn đặt phòng.



Hình 2. *Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)*

Bảng users

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã người dùng
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập, lưu chữ thường
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	Mật khẩu đã băm BCrypt
full_name	VARCHAR		Họ và tên
phone	VARCHAR		Số điện thoại
role	VARCHAR		CUSTOMER hoặc ADMIN
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo

Bảng hotels

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã khách sạn
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên khách sạn
city	VARCHAR	NOT NULL	Thành phố
address	VARCHAR		Địa chỉ
description	VARCHAR(4000)		Mô tả (có thể do AI sinh)
image_url	VARCHAR(1000)		Ảnh đại diện
amenities	VARCHAR(1000)		Tiện nghi, cách nhau bằng dấu phẩy

Bảng rooms (loại phòng)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã loại phòng
hotel_id	BIGINT	FK → hotels.id, NOT NULL	Khách sạn sở hữu
room_type	VARCHAR	NOT NULL	Tên loại: Standard, Deluxe...
price_per_night	DECIMAL(19,2)	NOT NULL, ≥ 0	Giá một đêm (VND)
capacity	INT	≥ 1	Số khách tối đa mỗi phòng
quantity	INT	≥ 1	Số phòng cùng loại
description	VARCHAR(2000)		Mô tả

Bảng bookings (đơn đặt phòng)

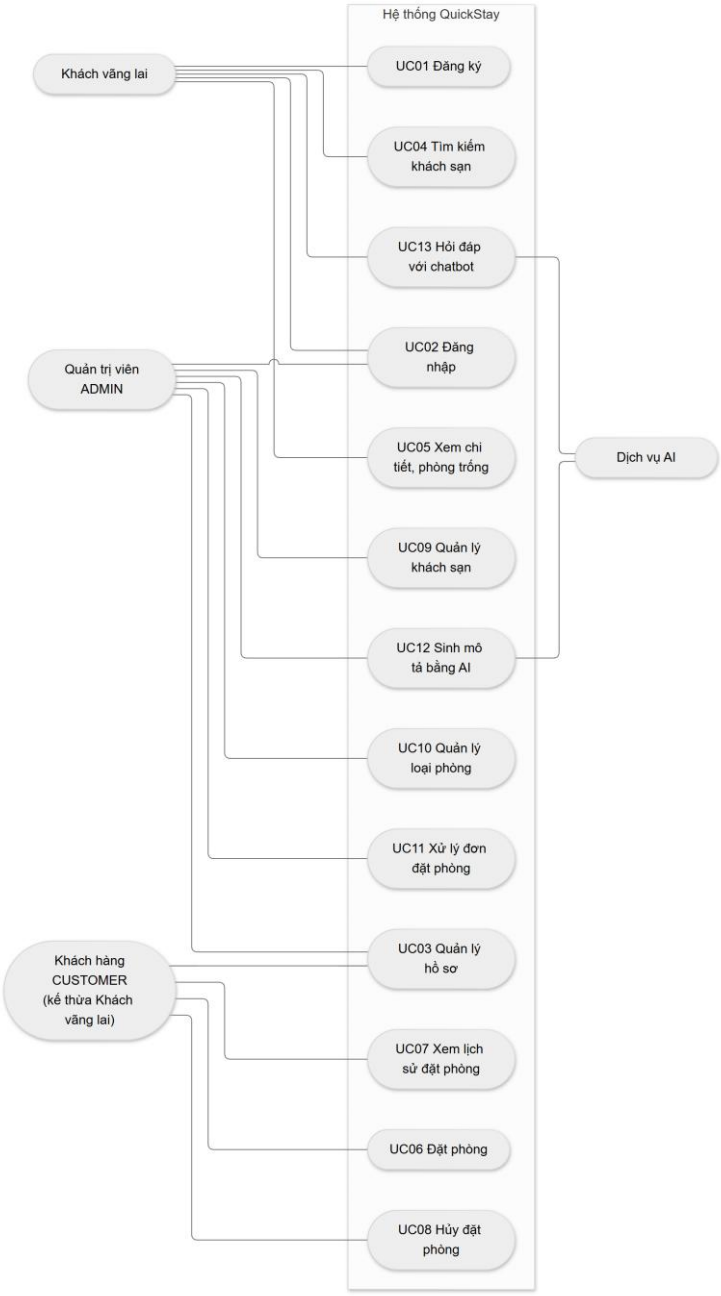
Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã đơn
user_id	BIGINT	FK → users.id, NOT NULL	Khách đặt
room_id	BIGINT	FK → rooms.id, NOT NULL	Loại phòng được đặt

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
check_in, check_out	DATE		Ngày nhận, ngày trả (trả không tính là đêm ở)
guests	INT	≥ 1, ≤ rooms.capacity	Số khách
guest_name, guest_phone	VARCHAR		Người nhận phòng
note	VARCHAR(1000)		Ghi chú
total_price	DECIMAL(19,2)		Giá một đêm × số đêm, tính khi tạo đơn
status	VARCHAR		PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN, COMPLETED, CANCELLED
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo

Ràng buộc xóa: không xóa được khách sạn hoặc loại phòng đã có đơn đặt phòng (HTTP 409); xóa khách sạn thì xóa luôn các loại phòng của nó. Không có thao tác xóa người dùng hoặc đơn: đơn được hủy bằng cách đổi trạng thái sang CANCELLED.

2.2 Sơ đồ Use Case

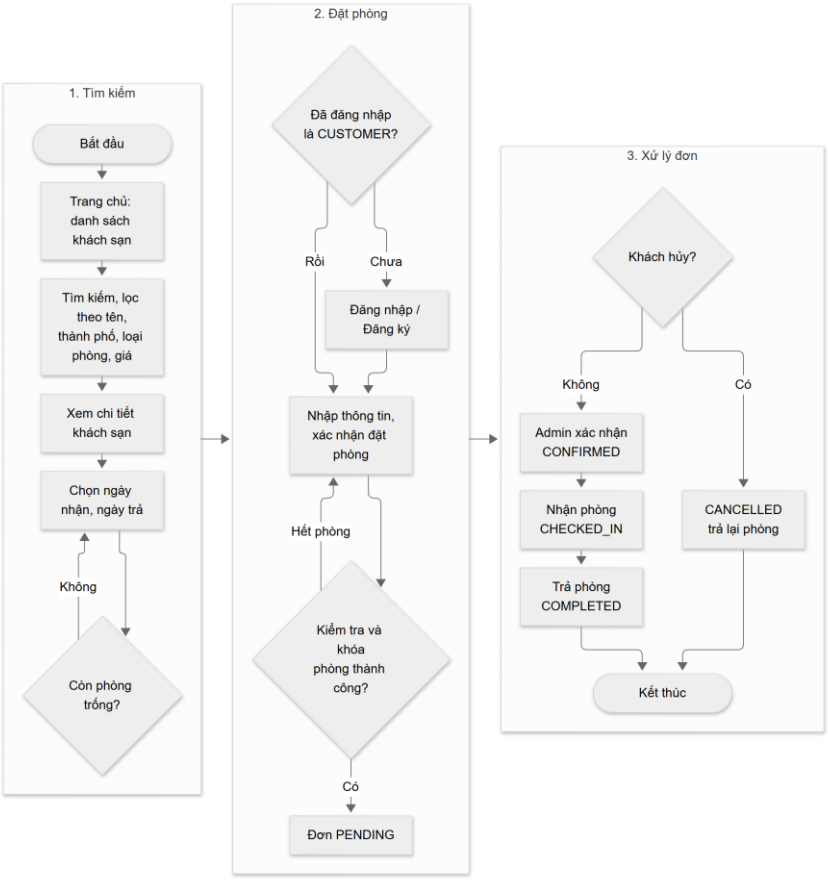
Có 13 use case chia theo bốn phân hệ: Tài khoản và phân quyền (UC01–UC03), Khách sạn và tìm kiếm (UC04–UC05), Đặt phòng (UC06–UC08), Quản trị (UC09–UC11) và AI (UC12–UC13). Khách hàng kế thừa mọi use case của khách vãng lai; dịch vụ AI là tác nhân ngoài của UC12 và UC13.



Hình 3. *Sơ đồ Use Case của hệ thống QuickStay*

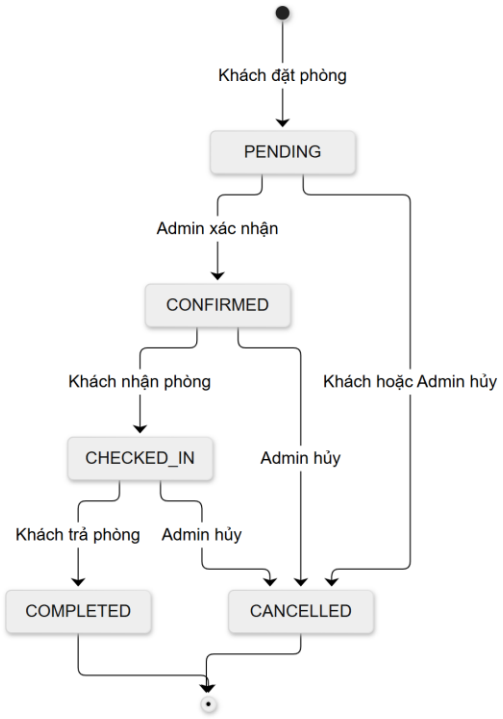
2.3 Sơ đồ luồng

Luồng nghiệp vụ chính đi từ tìm kiếm đến đặt phòng rồi xử lý đơn. Nhánh "hết phòng" đưa người dùng quay lại chọn ngày hoặc loại phòng khác; đơn PENDING có thể bị khách hủy hoặc được admin xác nhận và đưa đến COMPLETED.



Hình 4. *Luồng nghiệp vụ tổng thể từ tìm kiếm đến hoàn tất đơn*

2.4. Sơ đồ chuyển trạng thái



Hình 5. *Sơ đồ chuyển trạng thái của đơn đặt phòng*

Từ	Sang	Người thực hiện	Điều kiện
(tạo mới)	PENDING	Khách hàng	Đặt phòng thành công (UC06)
PENDING	CONFIRMED	Admin	
PENDING	CANCELLED	Khách hàng hoặc Admin	Khách chỉ hủy được khi đơn còn PENDING
CONFIRMED	CHECKED_IN	Admin	Khách nhận phòng
CONFIRMED	CANCELLED	Admin	
CHECKED_IN	COMPLETED	Admin	Khách trả phòng
CHECKED_IN	CANCELLED	Admin	
COMPLETED, CANCELLED	(không đi tiếp)	—	Trạng thái cuối

2.5. Phân quyền

2.5.1. Phân quyền chức năng

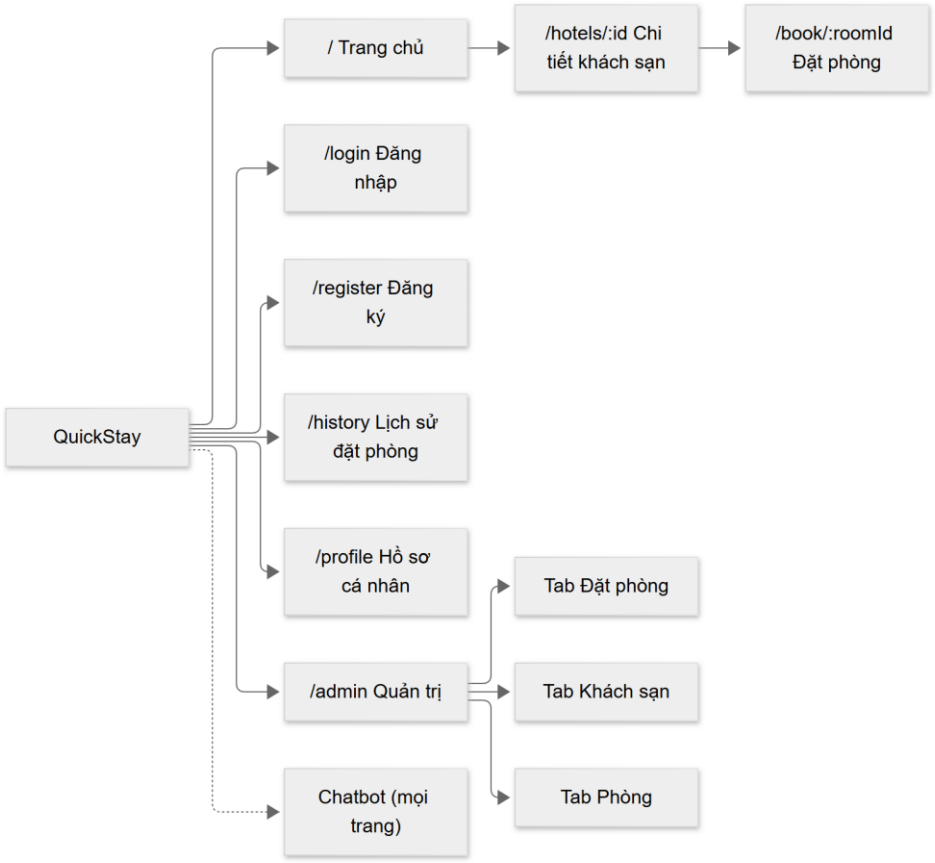
Chức năng / API	Khách vãng lai	CUSTOMER	ADMIN	Mã UC
Đăng ký, đăng nhập (/auth)	✓	✓	✓	UC01, UC02
Xem, sửa hồ sơ (/users/me)	—	✓	✓	UC03
Danh sách, tìm kiếm, chi tiết khách sạn (GET /hotels)	✓	✓	✓	UC04, UC05
Phòng trống theo ngày (GET /hotels/{id}/rooms)	✓	✓	✓	UC05
Đặt phòng (POST /bookings)	—	✓	—	UC06
Lịch sử đặt phòng (GET /bookings/me)	—	✓	✓	UC07
Hủy đơn PENDING của mình (PATCH /bookings/{id}/cancel)	—	✓	✓	UC08
Quản lý khách sạn (/admin/hotels)	—	—	✓	UC09
Quản lý loại phòng (/admin/rooms)	—	—	✓	UC10
Xem và đổi trạng thái mọi đơn (/admin/bookings)	—	—	✓	UC11
Sinh mô tả bằng AI (POST /ai/describe)	—	—	✓	UC12
Chatbot (POST /ai/chat)	✓	✓	✓	UC13

Người gọi API không có token hoặc token sai nhận 401; đã đăng nhập nhưng không đủ quyền nhận 403.

2.5.2. Phân quyền dữ liệu

Dữ liệu	Khách vãng lai	CUSTOMER	ADMIN
Khách sạn, loại phòng	Chỉ đọc	Chỉ đọc	Đọc, thêm, sửa, xóa
Đơn đặt phòng	Không truy cập	Chỉ đọc đơn của mình; tạo đơn; hủy đơn PENDING của mình	Đọc mọi đơn; đổi trạng thái
Hồ sơ người dùng	Không truy cập	Đọc và sửa hồ sơ của mình	Đọc và sửa hồ sơ của mình
Mật khẩu	Không bao giờ trả về	Chỉ băm BCrypt, không đọc được	Chỉ băm BCrypt, không đọc được

2.6. Site Map



Hình 6. *Sơ đồ trang (site map) của ứng dụng*

Đường dẫn	Màn hình	Ai vào được
/	Trang chủ: tìm kiếm, bộ lọc, lưới khách sạn	Mọi người
/hotels/:id	Chi tiết khách sạn, chọn ngày, danh sách phòng và số phòng trống	Mọi người
/login, /register	Đăng nhập, Đăng ký	Mọi người
/book/:roomId	Xác nhận và nhập thông tin đặt phòng	CUSTOMER
/history	Lịch sử đặt phòng, nút hủy	Đã đăng nhập
/profile	Hồ sơ cá nhân	Đã đăng nhập
/admin	Quản trị: tab Đặt phòng, Khách sạn, Phòng	ADMIN
(mọi trang)	Chatbot ở góc dưới bên phải	Mọi người

Người chưa đăng nhập vào trang cần quyền được chuyển đến /login; đăng nhập sai vai trò được đưa về Trang chủ. Giao diện responsive: trên màn hình hẹp menu thu gọn thành nút ☰.



Hình 7. *Trang chủ trên điện thoại (390 px)*

2.7. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Kiểm chứng
NFR-01	Hiệu năng	API danh sách, chi tiết, phòng trống phản hồi dưới 500 ms	qa/load-test.mjs; đo p95 105–203 ms qua Docker
NFR-02	Hiệu năng	First Contentful Paint dưới 2 giây	Lighthouse; đo 1,4 s
NFR-03	Hiệu năng	Chịu tối thiểu 50 request đồng thời, không sập	150/150 request thành công
NFR-04	Bảo mật	Mật khẩu mã hóa BCrypt trước khi lưu	TC_AUTH_02
NFR-05	Bảo mật	API đặt phòng và admin yêu cầu JWT có thời hạn	TC_AUTH_06, TC_SEC_01–03
NFR-06	Bảo mật	CORS chỉ cho phép nguồn Frontend; bí mật truyền qua biến môi trường, không commit	Rà soát cấu hình
NFR-07	Bảo trì	Frontend, Backend, Database đều chạy bằng Docker	docker compose up
NFR-08	Bảo trì	Push lên main kích hoạt GitHub Actions: build, test, đẩy image	Workflow ci.yml
NFR-09	Bảo trì	Quy ước camelCase (Java/JS), snake_case (DB); ghi log Exception bằng SLF4J/Logback	Rà soát mã
NFR-10	Giao diện	Responsive trên mobile, tablet, desktop	Kiểm thử thủ công
NFR-11	Giao diện	Chạy ổn định trên Chrome, Edge, Safari, Firefox	Kiểm thử thủ công
NFR-12	Tin cậy	Không đặt trùng phòng khi đặt đồng thời	TC_BOOK_12

2.8. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Số đêm = ngày trả − ngày nhận. Ngày trả phòng không tính là đêm ở.
BR-02	Phòng trống = quantity − số đơn chưa CANCELLED có check_in < ngày trả và check_out > ngày nhận.
BR-03	Mọi đơn chưa CANCELLED, kể cả PENDING, đều giữ chỗ. Hai kỳ nghỉ liền nhau (trả phòng trùng ngày nhận phòng) không xung đột.
BR-04	Đơn mới luôn ở PENDING. Khách chỉ tự hủy khi đơn PENDING.

Mã	Quy tắc
BR-05	Luồng trạng thái: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → COMPLETED; CANCELLED đến được từ PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN; COMPLETED và CANCELLED là trạng thái cuối.
BR-06	Số khách của đơn không vượt sức chứa (capacity) của loại phòng.
BR-07	Quản trị viên không đặt phòng.
BR-08	Khách sạn hoặc loại phòng đã có đơn thì không xóa được.
BR-09	Tổng tiền = giá một đêm × số đêm, tính một lần khi tạo đơn.

PHẦN 3: CHỨC NĂNG

Danh sách chức năng và đặc tả chi tiết từng chức năng. Mỗi chức năng gồm bảng đặc tả use case, sơ đồ luồng chi tiết, giao diện và mô tả các trường thông tin.

Mã	Tên chức năng	Phân hệ	Tác nhân (Actor)
UC01	Đăng ký tài khoản	Tài khoản & Phân quyền	Khách vãng lai
UC02	Đăng nhập	Tài khoản & Phân quyền	Khách vãng lai, Quản trị viên
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tài khoản & Phân quyền	Khách hàng, Quản trị viên
UC04	Tìm kiếm và lọc khách sạn	Khách sạn & Tìm kiếm	Khách vãng lai, Khách hàng
UC05	Xem chi tiết khách sạn và phòng trống	Khách sạn & Tìm kiếm	Khách vãng lai, Khách hàng
UC06	Đặt phòng	Đặt phòng	Khách hàng
UC07	Xem lịch sử đặt phòng	Đặt phòng	Khách hàng
UC08	Hủy đặt phòng	Đặt phòng	Khách hàng
UC09	Quản lý khách sạn	Quản trị	Quản trị viên
UC10	Quản lý loại phòng	Quản trị	Quản trị viên
UC11	Xử lý đơn đặt phòng	Quản trị	Quản trị viên
UC12	Sinh mô tả khách sạn/phòng bằng AI	AI	Quản trị viên; Dịch vụ AI
UC13	Hỏi đáp với chatbot	AI	Khách vãng lai, Khách hàng; Dịch vụ AI

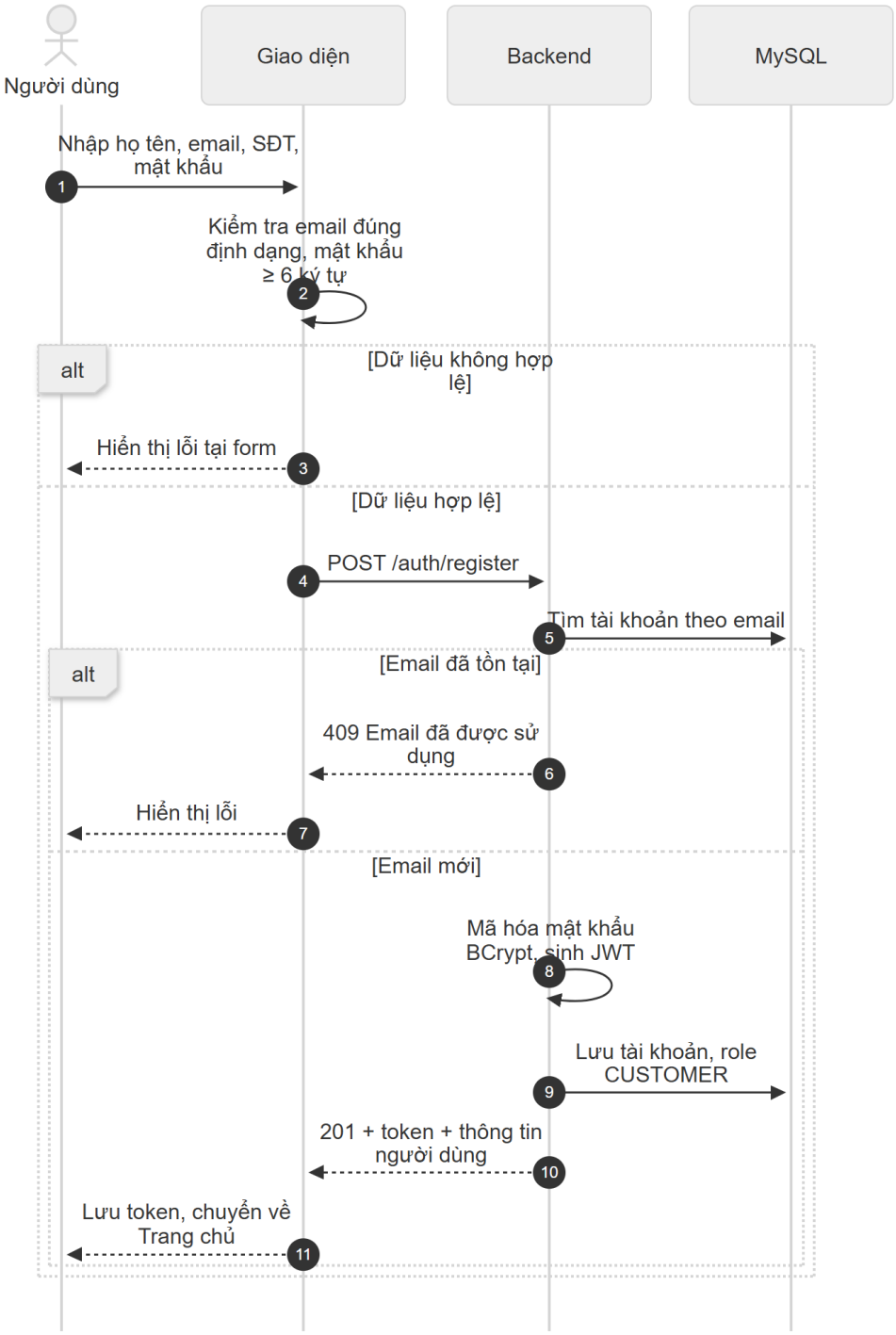
3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản

3.1.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC01
Mô tả	Khách vãng lai tạo tài khoản CUSTOMER bằng email và mật khẩu để có thể đặt phòng.
Tác nhân (Actor(s))	Khách vãng lai
Sự ưu tiên (Priority)	Cao

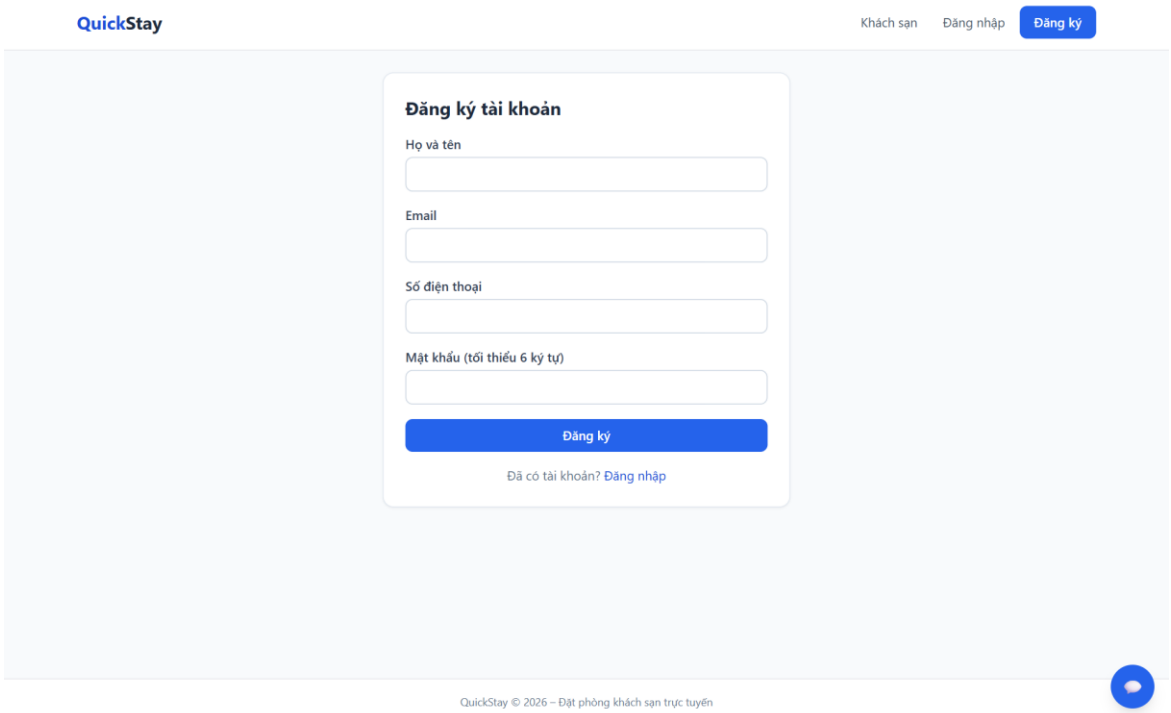
Trigger	Khách bấm "Đăng ký" trên thanh điều hướng hoặc từ trang Đăng nhập.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Người dùng chưa đăng nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Tài khoản mới được lưu với vai trò CUSTOMER, mật khẩu đã mã hóa BCrypt. Người dùng được đăng nhập sẵn (có JWT) và được chuyển về Trang chủ.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Khách mở trang /register. 2. Khách nhập họ tên, email, số điện thoại (tùy chọn) và mật khẩu. 3. Giao diện kiểm tra mật khẩu tối thiểu 6 ký tự rồi gửi POST /auth/register. 4. Hệ thống chuẩn hóa email về chữ thường, kiểm tra chưa tồn tại. 5. Hệ thống mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, lưu tài khoản role CUSTOMER. 6. Hệ thống trả JWT và thông tin người dùng; giao diện lưu token và chuyển về Trang chủ.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Số điện thoại có thể bỏ trống.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Email sai định dạng hoặc thiếu trường bắt buộc: hệ thống trả 400, giao diện hiển thị lỗi. E2. Email đã được dùng: hệ thống trả 409 "Email đã được sử dụng". E3. Mất kết nối máy chủ: giao diện báo "Không kết nối được máy chủ".
Ràng buộc (Business Rules)	BR: Email là duy nhất, không phân biệt hoa thường. BR: Tài khoản đăng ký công khai luôn là CUSTOMER; ADMIN chỉ được tạo sẵn khi khởi tạo hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Mật khẩu không bao giờ lưu hoặc ghi log dạng rõ (NFR-04).

3.1.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 8. *Luồng chi tiết Đăng ký tài khoản*

3.1.3. Giao diện



Hình 9. *Màn hình Đăng ký*

3.1.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Họ và tên	fullName	Văn bản	Có	Không rỗng
Email	email	Văn bản (email)	Có	Đúng định dạng email, duy nhất
Số điện thoại	phone	Văn bản	Không	
Mật khẩu	password	Mật khẩu	Có	Tối thiểu 6 ký tự

Test case liên quan: TC_AUTH_01, 02, 03, 04

3.1.5. Công việc thực hiện (WBS)

12 công việc cho UC01, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T010	Phác thảo wireframe Đăng nhập, Đăng ký, Hồ sơ	Đức	26/10	1.5

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T020	Viết entity User, UserRepository và tài khoản admin mặc định	Vượng	27/10	2
T021	API đăng ký: validate dữ liệu, chuẩn hóa email, mã hóa BCrypt	Vượng	27/10	2.5
T034	Viết test case UC01–UC03 (mã, bước, kết quả mong đợi)	Hưng	28/10	2
T035	Unit test API đăng ký (thành công, trùng email, dữ liệu sai)	Vượng	28/10	2
T039	Giao diện trang Đăng ký	Đức	28/10	2
T040	Viết authStore (Zustand) và hàm gọi API tự gắn JWT	Đức	28/10	2
T051	Nối API đăng nhập, đăng ký và hiển thị lỗi từ backend	Đức	29/10	2
T059	Kiểm thử thủ công đăng ký, đăng nhập; ghi lỗi vào cột Bug	Hưng	30/10	1.5
T140	Bổ sung test: đăng ký, đăng nhập, hồ sơ (nhánh lỗi)	Vượng	09/11	2.5
T168	Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng nhập, Đăng ký	Đức	11/11	3
T189	Viết test frontend (Vitest) cho Trang chủ và Đăng nhập	Đức	13/11	2

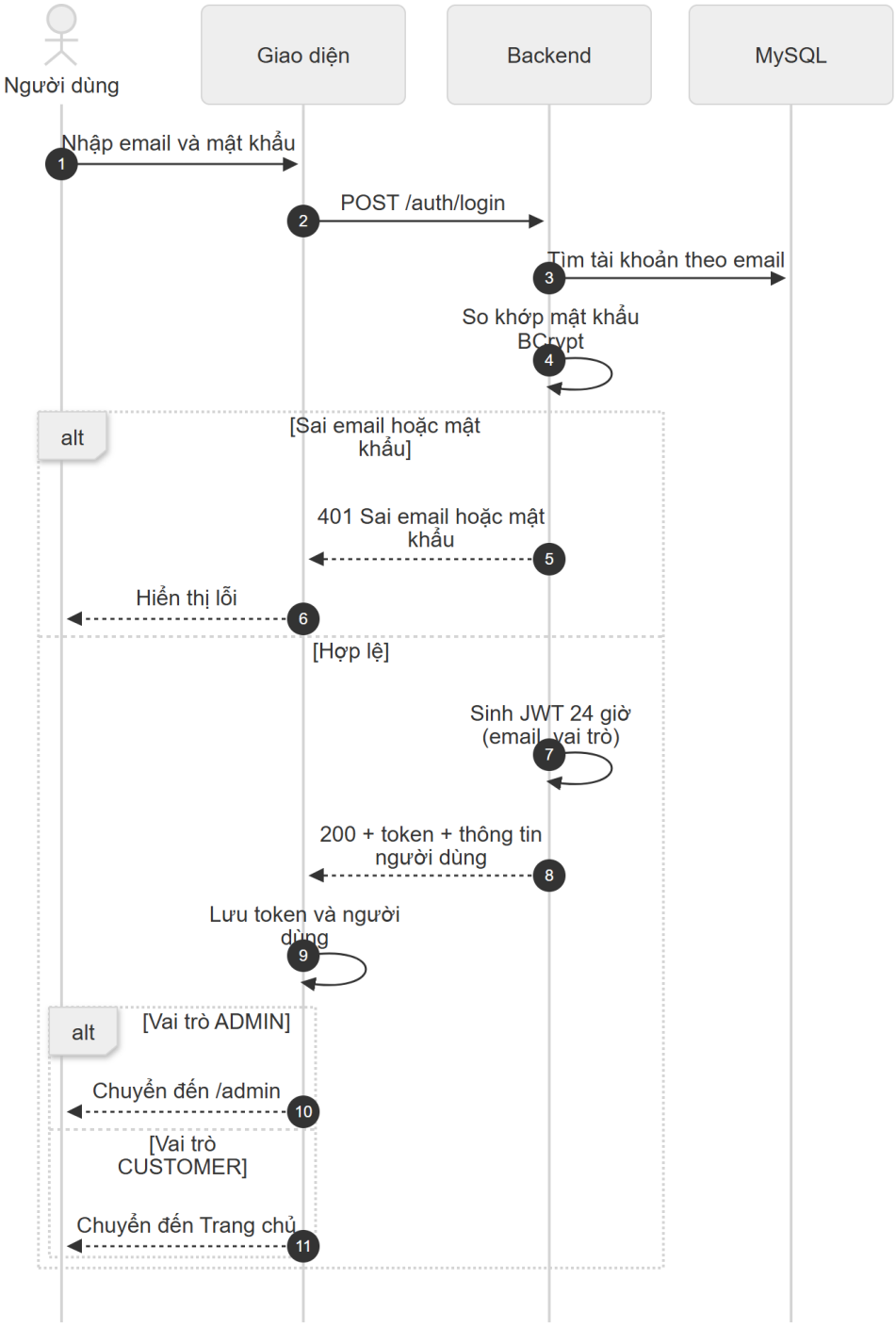
3.2. UC02 – Đăng nhập

3.2.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC02
Mô tả	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để nhận JWT dùng cho các chức năng cần đăng nhập.
Tác nhân (Actor(s))	Khách vãng lai, Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng bấm "Đăng nhập" hoặc bị chuyển đến /login khi vào trang cần quyền.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Tài khoản đã tồn tại (đăng ký hoặc tài khoản ADMIN mặc định).
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Giao diện lưu JWT và thông tin người dùng; thanh điều hướng hiển thị theo vai trò.

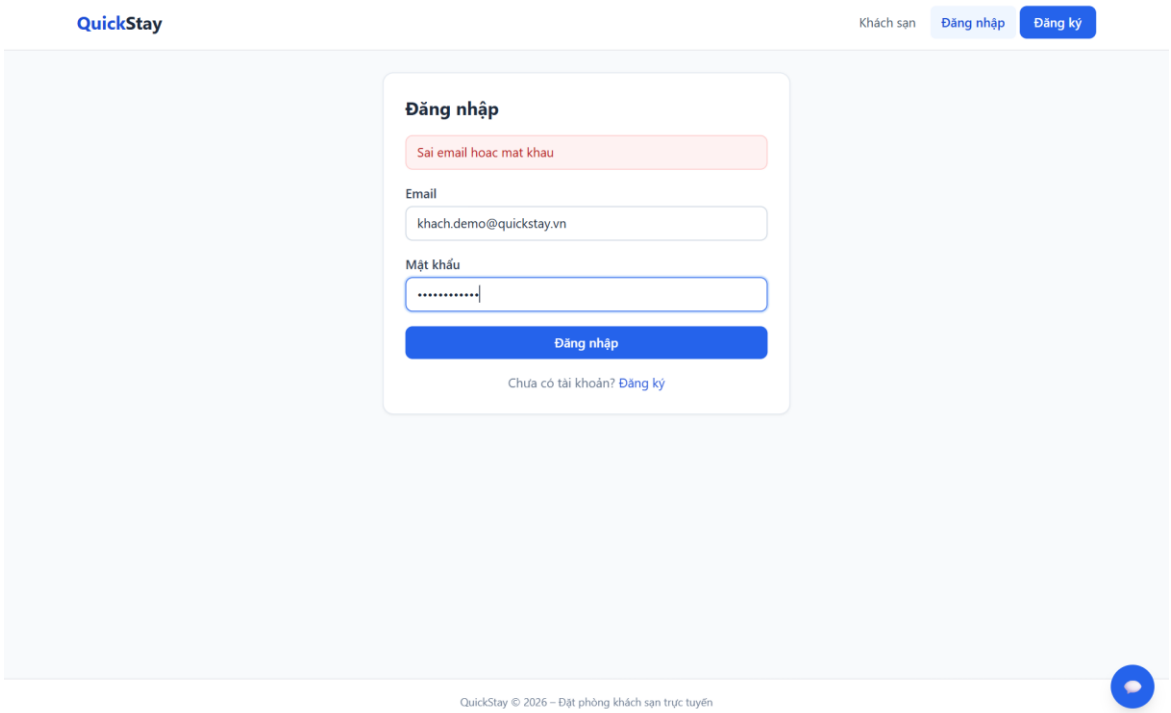
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng mở /login và nhập email, mật khẩu. 2. Giao diện gửi POST /auth/login. 3. Hệ thống tìm tài khoản theo email và so khớp mật khẩu BCrypt. 4. Hệ thống sinh JWT hết hạn sau 24 giờ, chứa email và vai trò. 5. Giao diện lưu token; ADMIN được chuyển đến /admin, CUSTOMER về Trang chủ.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng bị chuyển đến /login từ trang yêu cầu đăng nhập: sau đăng nhập vẫn về Trang chủ hoặc /admin theo vai trò.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Sai email hoặc mật khẩu: hệ thống trả 401 "Sai email hoặc mật khẩu", không tiết lộ trường nào sai. E2. Token hết hạn khi đang dùng: API trả 401, người dùng cần đăng nhập lại.
Ràng buộc (Business Rules)	BR: Token chỉ hợp lệ khi chữ ký đúng và chưa hết hạn.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	API đặt phòng và quản trị yêu cầu JWT có thời hạn (NFR-05).

3.2.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 10. *Luồng chi tiết Đăng nhập*

3.2.3. Giao diện



Hình 11. *Màn hình Đăng nhập (hiển thị lỗi khi sai mật khẩu)*

3.2.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Email	email	Văn bản (email)	Có	
Mật khẩu	password	Mật khẩu	Có	

Test case liên quan: TC_AUTH_05, 06, 09

3.2.5. Công việc thực hiện (WBS)

12 công việc cho UC02, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T010	Phác thảo wireframe Đăng nhập, Đăng ký, Hồ sơ	Đức	26/10	1.5
T020	Viết entity User, UserRepository và tài khoản admin mặc định	Vượng	27/10	2
T022	API đăng nhập và sinh JWT có hạn (JwtService)	Vượng	27/10	1.5

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T034	Viết test case UC01–UC03 (mã, bước, kết quả mong đợi)	Hưng	28/10	2
T038	Giao diện trang Đăng nhập	Đức	28/10	2
T040	Viết authStore (Zustand) và hàm gọi API tự gắn JWT	Đức	28/10	2
T043	Spring Security: JwtAuthFilter và cấu hình phân quyền CUSTOMER/ADMIN	Minh	28/10	2.5
T051	Nối API đăng nhập, đăng ký và hiển thị lỗi từ backend	Đức	29/10	2
T052	Navbar theo vai trò và route guard (CUSTOMER/ADMIN)	Đức	29/10	2
T059	Kiểm thử thủ công đăng ký, đăng nhập; ghi lỗi vào cột Bug	Hưng	30/10	1.5
T140	Bổ sung test: đăng ký, đăng nhập, hồ sơ (nhánh lỗi)	Vượng	09/11	2.5
T189	Viết test frontend (Vitest) cho Trang chủ và Đăng nhập	Đức	13/11	2

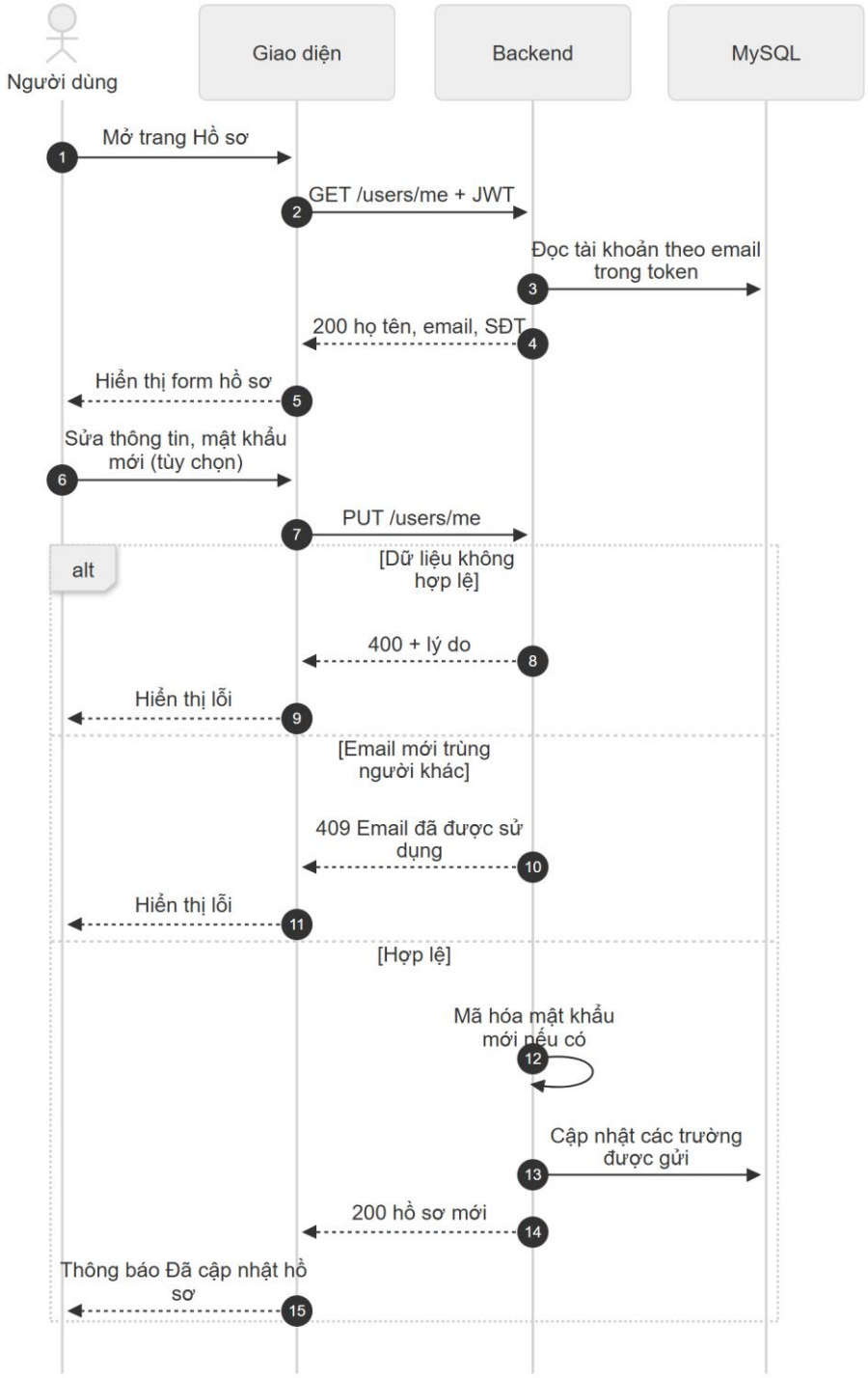
3.3. UC03 – Quản lý hồ sơ cá nhân

3.3.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC03
Mô tả	Người dùng xem và cập nhật họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu của chính mình.
Tác nhân (Actor(s))	Khách hàng, Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng bấm vào tên mình trên thanh điều hướng.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Người dùng đã đăng nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Thông tin hồ sơ được cập nhật; nếu đổi mật khẩu thì lần đăng nhập sau dùng mật khẩu mới.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng mở /profile. 2. Giao diện gọi GET /users/me và hiển thị họ tên, email, số điện thoại. 3. Người dùng sửa thông tin; ô mật khẩu mới để trống nếu không đổi. 4. Giao diện gửi PUT /users/me. 5. Hệ thống cập nhật các trường được gửi, mã hóa mật khẩu mới bằng BCrypt.

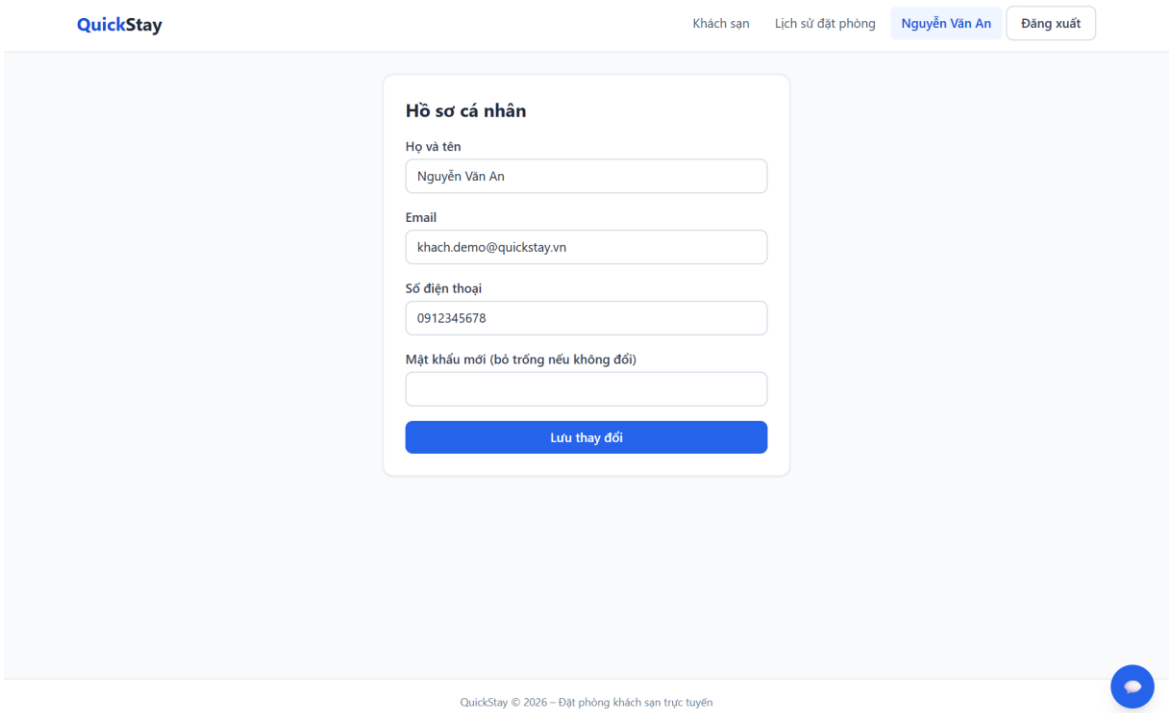
	6. Giao diện hiển thị "Đã cập nhật hồ sơ".
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Gửi số điện thoại rỗng sẽ xóa số hiện có.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Email mới đã thuộc người khác: 409. E2. Mật khẩu mới dưới 6 ký tự hoặc email sai định dạng: 400. E3. Đổi email xong token cũ không còn khớp tài khoản: người dùng cần đăng nhập lại.
Ràng buộc (Business Rules)	BR: Chỉ sửa được hồ sơ của chính mình (định danh theo email trong token). BR: Không sửa được vai trò.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Mật khẩu mới được mã hóa trước khi lưu (NFR-04).

3.3.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 12. *Luồng chi tiết Quản lý hồ sơ cá nhân*

3.3.3. Giao diện



Hình 13. *Màn hình Hồ sơ cá nhân*

3.3.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Họ và tên	fullName	Văn bản	Không	Rỗng thì giữ nguyên
Email	email	Văn bản (email)	Không	Đúng định dạng, không trùng người khác
Số điện thoại	phone	Văn bản	Không	
Mật khẩu mới	password	Mật khẩu	Không	Tối thiểu 6 ký tự; để trống nếu không đổi

Test case liên quan: TC_AUTH_07, 08

3.3.5. Công việc thực hiện (WBS)

8 công việc cho UC03, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T010	Phác thảo wireframe Đăng nhập, Đăng ký, Hồ sơ	Đức	26/10	1.5

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T034	Viết test case UC01–UC03 (mã, bước, kết quả mong đợi)	Hưng	28/10	2
T064	API xem và cập nhật hồ sơ (GET/PUT /users/me)	Vượng	30/10	2
T116	Trang hồ sơ: hiển thị và sửa họ tên, email, SĐT	Đức	05/11	2
T117	Trang hồ sơ: đổi mật khẩu và thông báo kết quả	Đức	05/11	1
T126	Test hồ sơ và lịch sử đặt phòng	Vượng	06/11	2
T140	Bổ sung test: đăng ký, đăng nhập, hồ sơ (nhánh lỗi)	Vượng	09/11	2.5
T168	Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng nhập, Đăng ký	Đức	11/11	3

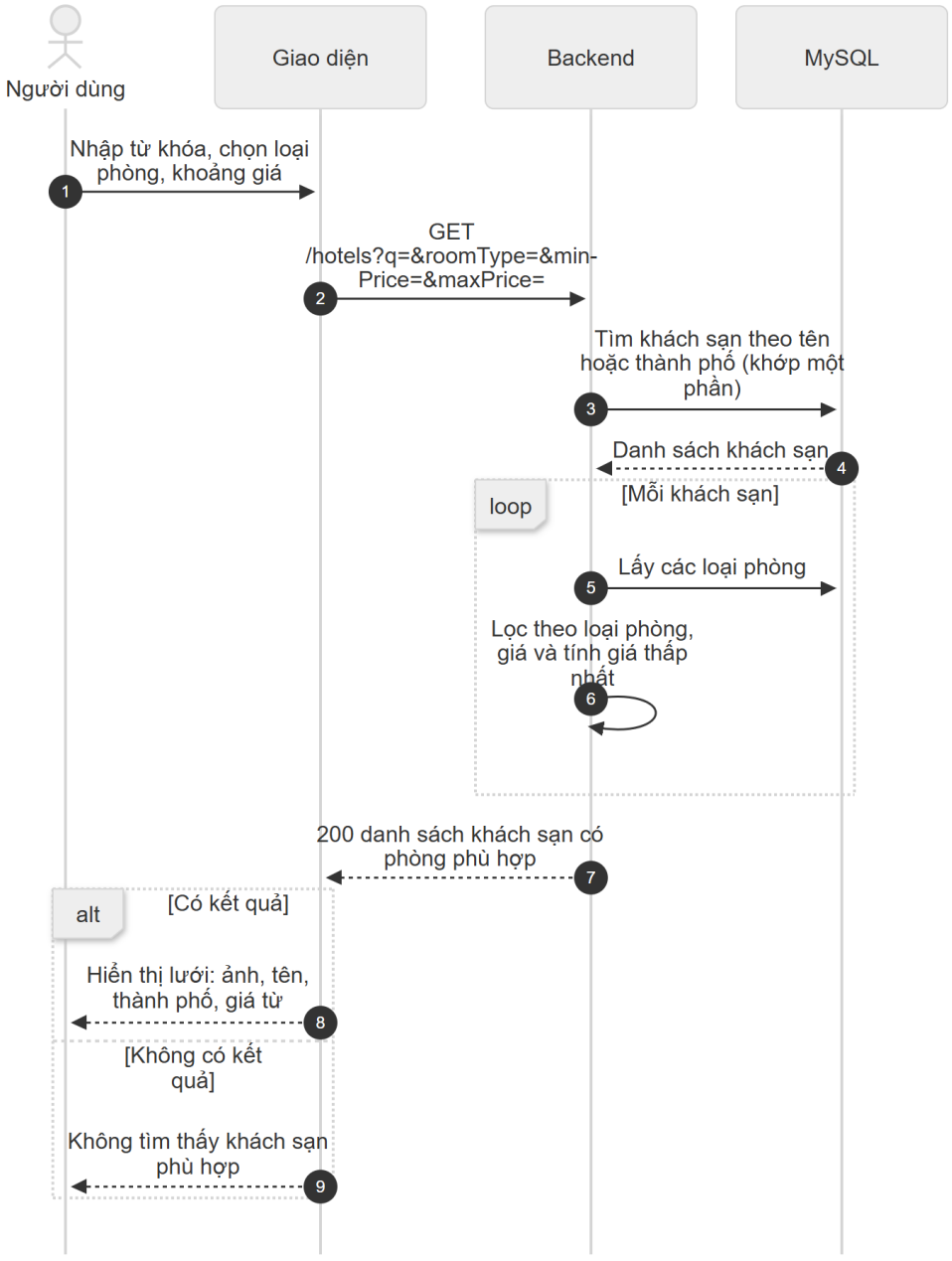
3.4. UC04 – Tìm kiếm và lọc khách sạn

3.4.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC04
Mô tả	Người dùng tìm khách sạn theo tên hoặc thành phố và lọc theo loại phòng, khoảng giá.
Tác nhân (Actor(s))	Khách vãng lai, Khách hàng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng vào Trang chủ hoặc bấm "Tìm kiếm".
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Không yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Danh sách khách sạn phù hợp được hiển thị, mỗi khách sạn kèm giá thấp nhất mỗi đêm.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng mở Trang chủ; hệ thống hiển thị toàn bộ khách sạn. 2. Người dùng nhập từ khóa, chọn loại phòng và nhập khoảng giá. 3. Giao diện gửi GET /hotels với các tham số. 4. Hệ thống tìm khách sạn có tên hoặc thành phố khớp một phần, không phân biệt hoa thường. 5. Nếu có lọc phòng, hệ thống giữ khách sạn có ít nhất một loại phòng phù hợp và tính giá thấp nhất trong các phòng đó. 6. Giao diện hiển thị lưới khách sạn (ảnh, tên, thành phố, giá từ).
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Không nhập gì: hiển thị tất cả khách sạn.

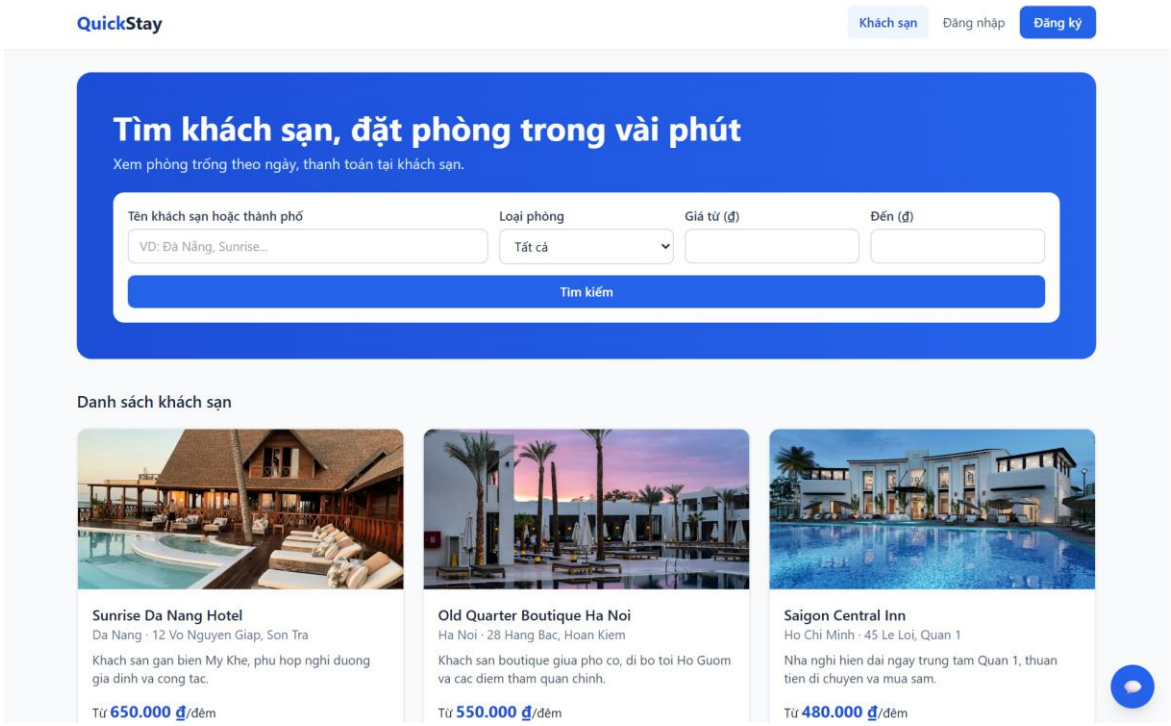
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Không có kết quả: hiển thị "Không tìm thấy khách sạn phù hợp". E2. Lỗi kết nối: hiển thị thông báo lỗi thay cho danh sách.
Ràng buộc (Business Rules)	BR: Giá hiển thị là giá một đêm thấp nhất của các loại phòng thỏa bộ lọc.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Phản hồi dưới 500 ms với 50 request đồng thời (NFR-01, NFR-03).

3.4.2. Sơ đồ luồng chi tiết

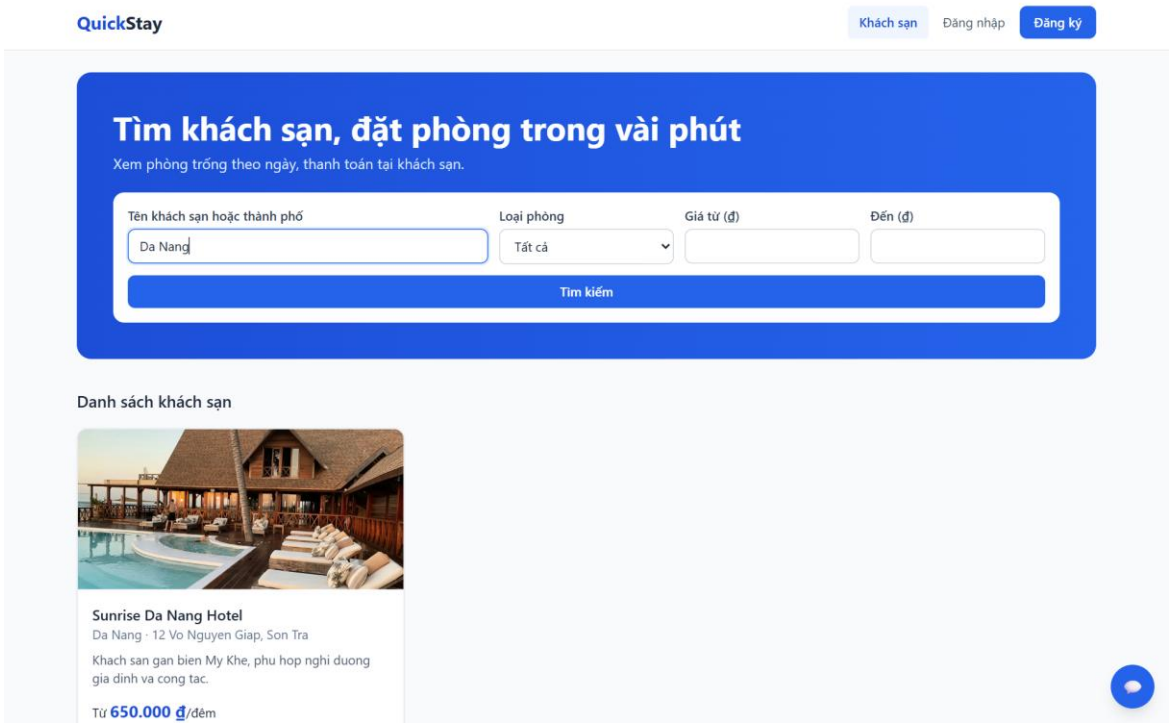


Hình 14. *Luồng chi tiết Tìm kiếm và lọc khách sạn*

3.4.3. Giao diện



Hình 15. *Trang chủ*



Hình 16. *Kết quả tìm kiếm theo từ khóa*

3.4.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên hoặc thành phố	q	Văn bản	Không	Khớp một phần
Loại phòng	roomType	Danh sách chọn	Không	Standard, Deluxe, Family Suite
Giá từ (đ)	minPrice	Số	Không	≥ 0
Đến (đ)	maxPrice	Số	Không	≥ 0
Giá từ / đêm	minPrice (kết quả)	Hiển thị	—	Giá thấp nhất trong các phòng phù hợp

Test case liên quan: TC_HOTEL_01, 02, 03, 04, 05

3.4.5. Công việc thực hiện (WBS)

19 công việc cho UC04, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T009	Phác thảo wireframe Trang chủ và Chi tiết khách sạn	Đức	26/10	2.5
T036	Viết entity Hotel, Room, Booking và repository	Vượng	28/10	3
T037	Viết seed dữ liệu mẫu 4 khách sạn và các loại phòng	Vượng	28/10	2
T044	Viết test case UC04–UC05 (tìm kiếm, phòng trống)	Hưng	29/10	1.5
T048	API danh sách khách sạn kèm giá thấp nhất mỗi đêm	Vượng	29/10	2
T049	Tìm kiếm theo tên hoặc thành phố (khớp một phần)	Vượng	29/10	2
T050	Lọc theo loại phòng và khoảng giá	Vượng	29/10	2
T053	Trang chủ: lưới thẻ khách sạn (ảnh, tên, thành phố, giá từ)	Đức	29/10	2
T063	Unit test tìm kiếm và lọc khách sạn	Vượng	30/10	2.5
T065	Trang chủ: ô tìm kiếm theo tên/thành phố và nối API	Đức	30/10	1.5
T066	Trang chủ: bộ lọc loại phòng và khoảng giá	Đức	30/10	1.5
T067	Trang chủ: trạng thái đang tải, rỗng, lỗi	Đức	30/10	1.5
T097	Kiểm thử thủ công khách sạn, chi tiết, phòng trống	Hưng	04/11	2
T165	API phân trang danh sách khách sạn và đơn đặt phòng	Vượng	09/11	2

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T236	Giao diện phân trang danh sách khách sạn và đơn đặt phòng	Đức	10/11	1.5
T141	Bổ sung test: khách sạn, tìm kiếm, phòng trống (nhánh lỗi)	Vượng	11/11	2.5
T167	Responsive Trang chủ và Chi tiết khách sạn (mobile/tablet/desktop)	Đức	11/11	3
T175	Kiểm thử phân trang qua API và giao diện, sửa lỗi nếu có	Vượng	12/11	2
T189	Viết test frontend (Vitest) cho Trang chủ và Đăng nhập	Đức	13/11	2

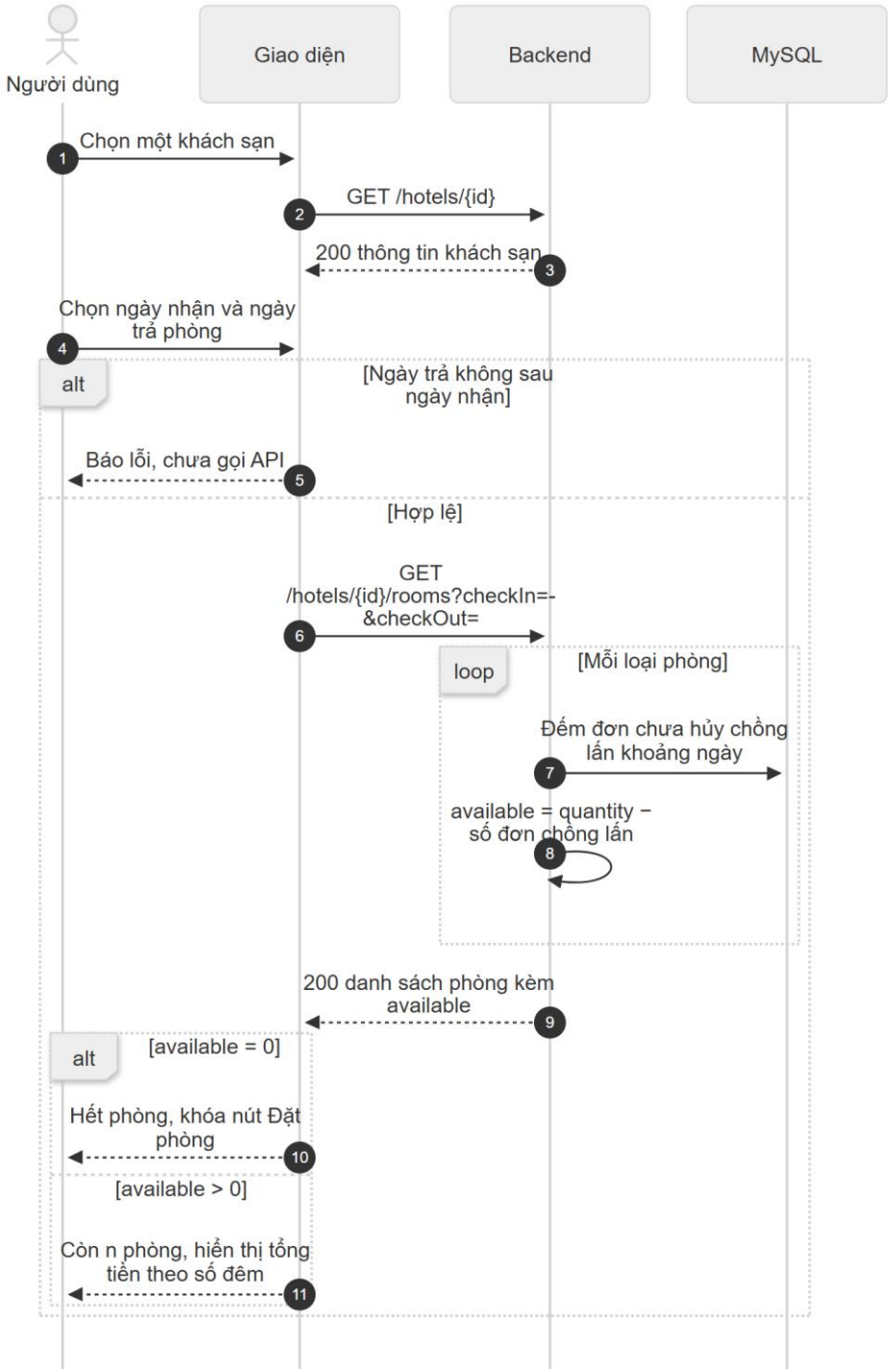
3.5. UC05 – Xem chi tiết khách sạn và phòng trống

3.5.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC05
Mô tả	Người dùng xem thông tin khách sạn, các loại phòng và số phòng còn trống theo khoảng ngày chọn.
Tác nhân (Actor(s))	Khách vãng lai, Khách hàng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng bấm vào một khách sạn ở danh sách.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Khách sạn tồn tại.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Hiển thị số phòng trống của từng loại trong khoảng ngày; nút Đặt phòng khả dụng cho loại còn phòng.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn khách sạn; giao diện gọi GET /hotels/{id}. 2. Giao diện hiển thị tên, địa chỉ, mô tả, tiện nghi, ảnh. 3. Mặc định chọn ngày nhận là ngày mai, ngày trả là ngày kia; người dùng có thể đổi. 4. Giao diện gọi GET /hotels/{id}/rooms?checkIn=&checkOut=. 5. Với mỗi loại phòng, hệ thống tính available = quantity − số đơn chưa hủy chồng lấn khoảng ngày. 6. Giao diện hiển thị giá một đêm, tổng tiền theo số đêm và số phòng còn trống.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Chỉ xem, chưa đặt: người dùng rời trang, không có thay đổi dữ liệu.

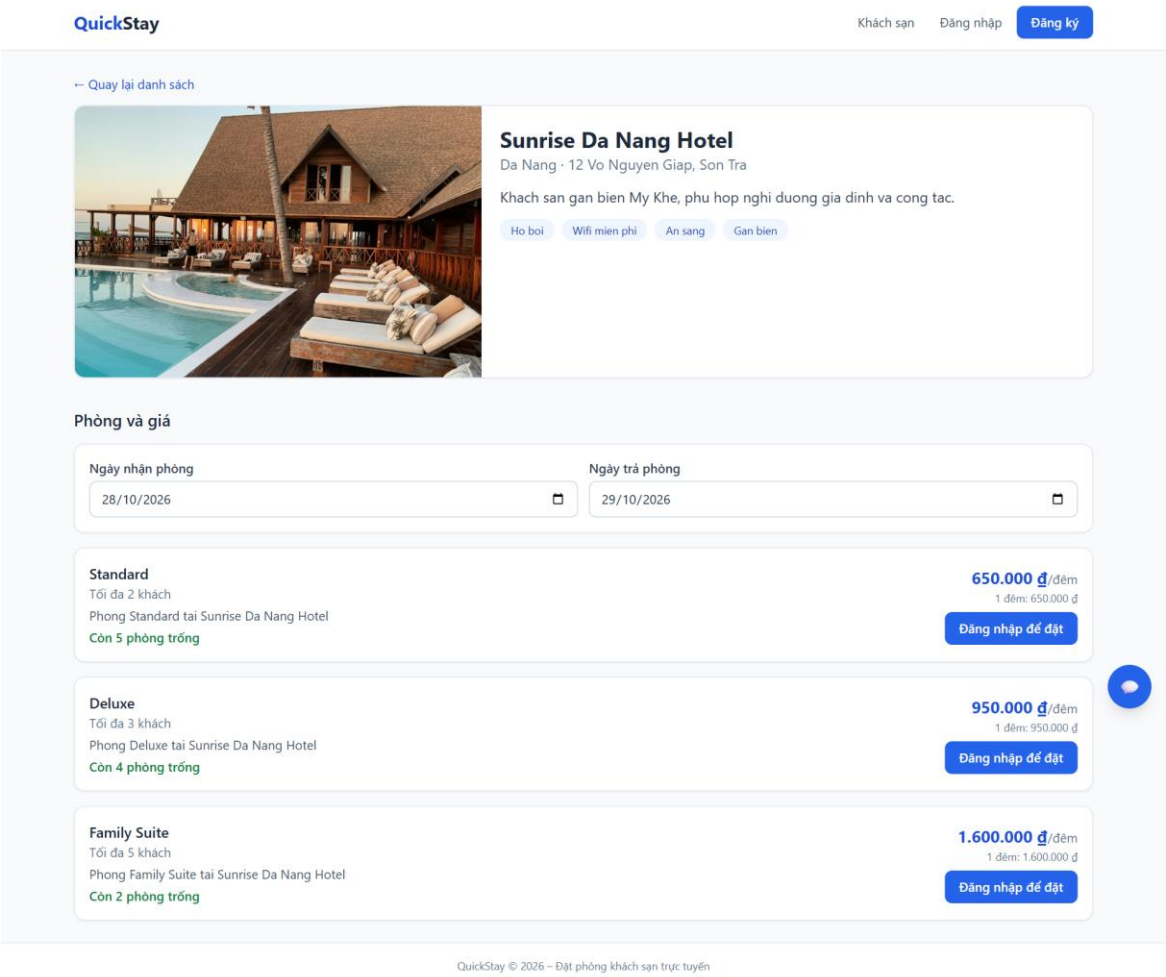
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Ngày trả không sau ngày nhận: giao diện báo lỗi, không gọi API (API trả 400 nếu gọi). E2. Khách sạn không tồn tại: 404. E3. available = 0: hiển thị "Hết phòng", khóa nút Đặt phòng.
Ràng buộc (Business Rules)	BR-01, BR-02, BR-03 (xem mục 2.8).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Phản hồi dưới 500 ms (NFR-01); trang tải đầu tiên dưới 2 giây (NFR-02).

3.5.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 17. *Luồng chi tiết Xem chi tiết khách sạn và phòng trống*

3.5.3. Giao diện



Hình 18. *Chi tiết khách sạn và danh sách phòng*

3.5.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Ngày nhận phòng	checkIn	Ngày	Có	Không ở quá khứ
Ngày trả phòng	checkOut	Ngày	Có	Sau ngày nhận
Loại phòng	roomType	Hiển thị	—	
Giá một đêm	pricePerNight	Hiển thị	—	VND
Sức chứa	capacity	Hiển thị	—	Số khách tối đa mỗi phòng
Số phòng trống	available	Hiển thị	—	Theo khoảng ngày đã chọn

Test case liên quan: TC_HOTEL_06, 07, 08, 09

3.5.5. Công việc thực hiện (WBS)

15 công việc cho UC05, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T009	Phác thảo wireframe Trang chủ và Chi tiết khách sạn	Đức	26/10	2.5
T036	Viết entity Hotel, Room, Booking và repository	Vượng	28/10	3
T044	Viết test case UC04–UC05 (tìm kiếm, phòng trống)	Hưng	29/10	1.5
T062	API chi tiết một khách sạn (GET /hotels/{id})	Vượng	30/10	1.5
T076	API danh sách loại phòng của khách sạn (GET /hotels/{id}/rooms)	Vượng	02/11	2
T077	Tính phòng trống: truy vấn đếm đơn chồng lấn khoảng ngày	Vượng	02/11	3
T078	Test phòng trống: liền kề, chồng lấn, nhiều phòng cùng loại	Vượng	02/11	1
T079	Trang chi tiết: hiển thị thông tin khách sạn, tiện nghi, ảnh	Đức	02/11	2
T080	Trang chi tiết: chọn ngày nhận/trả và kiểm tra hợp lệ	Đức	02/11	2
T081	Trang chi tiết: danh sách phòng, giá một đêm, sức chứa	Đức	02/11	2
T091	Trang chi tiết: hiển thị số phòng trống, khóa nút khi hết	Đức	03/11	2
T097	Kiểm thử thủ công khách sạn, chi tiết, phòng trống	Hưng	04/11	2
T153	Tối ưu truy vấn phòng trống và thêm chỉ mục CSDL	Vượng	10/11	1
T141	Bổ sung test: khách sạn, tìm kiếm, phòng trống (nhánh lỗi)	Vượng	11/11	2.5
T167	Responsive Trang chủ và Chi tiết khách sạn (mobile/tablet/desktop)	Đức	11/11	3

3.6. UC06 – Đặt phòng

3.6.1. Đặc tả Use Case

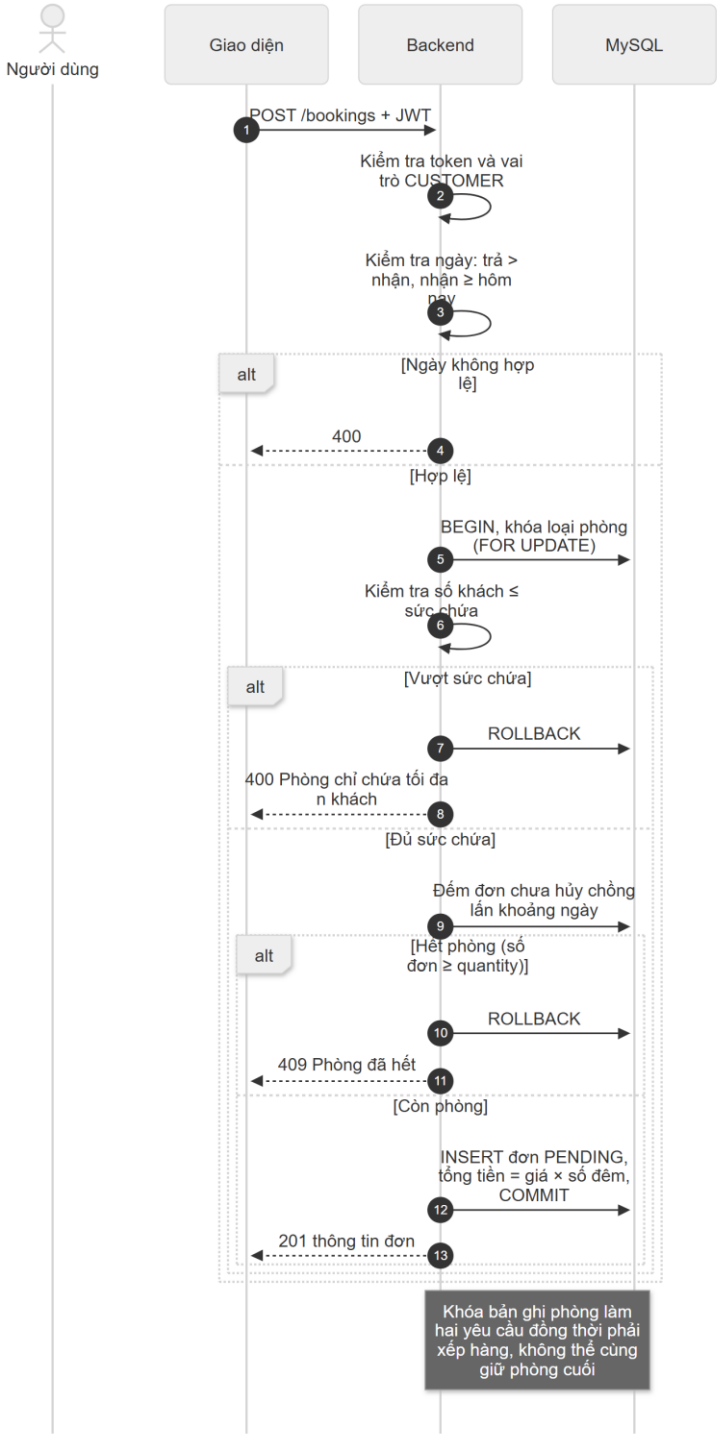
Use Case ID	UC06
Mô tả	Khách hàng đặt một loại phòng trong khoảng ngày; hệ thống kiểm tra phòng trống và tạo đơn PENDING, thanh toán tại khách sạn.

Tác nhân (Actor(s))	Khách hàng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Khách bấm "Đặt phòng" ở một loại phòng còn trống.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Khách đã đăng nhập với vai trò CUSTOMER. Loại phòng còn trống trong khoảng ngày.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Một đơn đặt phòng trạng thái PENDING được tạo, tổng tiền = giá một đêm × số đêm. Phòng được giữ chỗ cho khoảng ngày của đơn.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Khách bấm "Đặt phòng"; giao diện chuyển đến /book/{roomId} kèm ngày và khách sạn. 2. Giao diện hiển thị tóm tắt phòng, số đêm, tổng tiền; điền sẵn họ tên và số điện thoại từ hồ sơ. 3. Khách nhập/điều chỉnh họ tên người nhận phòng, số điện thoại, số khách, ghi chú rồi bấm "Xác nhận đặt phòng". 4. Giao diện gửi POST /bookings. 5. Hệ thống kiểm tra ngày, khóa bản ghi loại phòng, kiểm tra sức chứa và số phòng trống trong cùng một transaction. 6. Hệ thống tạo đơn PENDING và trả 201; giao diện hiển thị mã đơn, tổng tiền và nhắc thanh toán tại khách sạn.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1. Khách chưa đăng nhập: được chuyển đến /login, sau đó quay lại chọn phòng. A2. Quản trị viên: không có nút đặt phòng (hiển thị "Admin không đặt phòng").
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Ngày trả không sau ngày nhận hoặc ngày nhận ở quá khứ: 400. E2. Số khách vượt sức chứa: 400 "Phòng chỉ chứa tối đa n khách". E3. Hết phòng trong khoảng ngày (kể cả do người khác vừa đặt): 409 "Phòng đã hết trong khoảng ngày đã chọn". E4. Loại phòng không tồn tại: 404. E5. Token hết hạn: 401, yêu cầu đăng nhập lại.
Ràng buộc (Business Rules)	BR-01: số đêm = ngày trả − ngày nhận. BR-02: phòng trống = quantity − số đơn chưa CANCELLED chồng lấn khoảng ngày. BR-03: đơn PENDING cũng giữ chỗ. BR-06: số khách ≤ sức chứa. BR-07: admin không đặt phòng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Không đặt trùng khi nhiều yêu cầu đồng thời: transaction và khóa bản ghi phòng (NFR-12). Phản hồi dưới 500 ms.

3.6.2. Sơ đồ luồng chi tiết

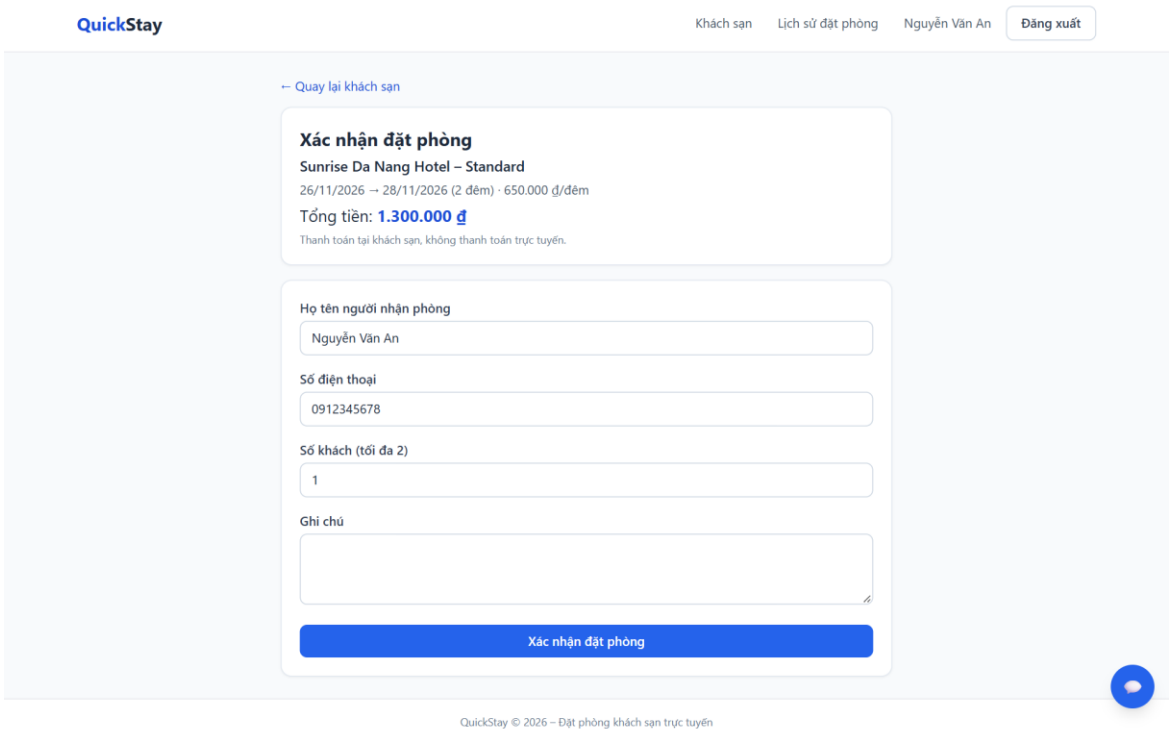


Hình 19. *Luồng Đặt phòng (phía người dùng và giao diện)*

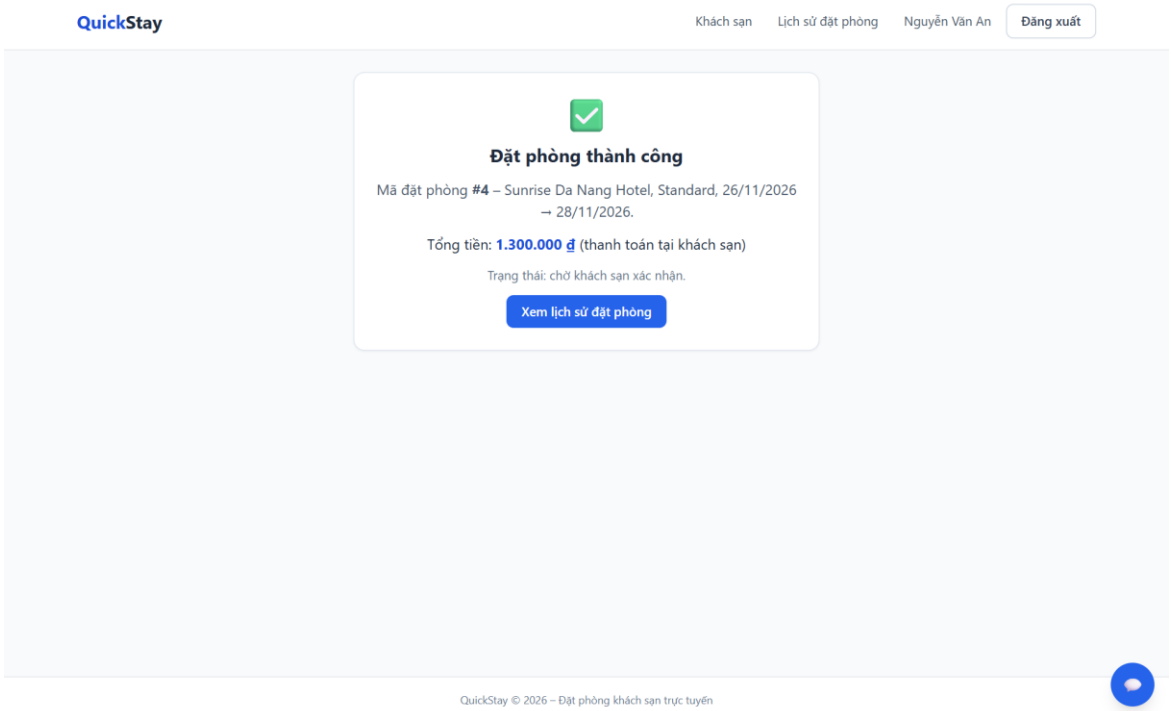


Hình 20. *Luồng Đặt phòng (xử lý trong backend)*

3.6.3. Giao diện



Hình 21. *Màn hình xác nhận đặt phòng*



Hình 22. *Đặt phòng thành công*

3.6.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Họ tên người nhận phòng	guestName	Văn bản	Có	Không rỗng
Số điện thoại	guestPhone	Văn bản	Có	Không rỗng
Số khách	guests	Số nguyên	Có	≥ 1 và ≤ sức chứa của phòng
Ghi chú	note	Văn bản dài	Không	Tối đa 1000 ký tự
Loại phòng	roomId	Ẩn (từ URL)	Có	Mã loại phòng
Ngày nhận / trả	checkIn / checkOut	Ngày (từ URL)	Có	Lấy từ trang chi tiết

Test case liên quan: TC_BOOK_01–08, 12; TC_SEC_03

3.6.5. Công việc thực hiện (WBS)

20 công việc cho UC06, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T011	Phác thảo wireframe Đặt phòng và Lịch sử đặt phòng	Đức	26/10	1.5
T031	Đặc tả use case UC06 (đặt phòng) trong SRS	Hưng	28/10	1.5
T045	Viết test case UC06–UC08 (đặt phòng, lịch sử, hủy)	Hưng	29/10	2
T087	API đặt phòng: validate ngày (trả > nhận, nhận ≥ hôm nay)	Vượng	03/11	2
T088	API đặt phòng: tính tổng tiền theo số đêm, tạo đơn PENDING	Vượng	03/11	2
T089	API đặt phòng: kiểm tra sức chứa và thông báo lỗi	Vượng	03/11	1
T090	Test validate đặt phòng	Vượng	03/11	1
T092	Trang đặt phòng: form họ tên, SĐT, số khách, ghi chú	Đức	03/11	3
T093	Trang đặt phòng: tóm tắt phòng và tổng tiền theo số đêm	Đức	03/11	1
T100	Chống đặt trùng: transaction và khóa bản ghi phòng (PESSIMISTIC_WRITE)	Vượng	04/11	3
T102	Test đặt phòng trùng ngày và kỳ nghỉ liền nhau	Vượng	04/11	1

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T103	Trang đặt phòng: gọi API và xử lý lỗi 400/409	Đức	04/11	3
T104	Trang đặt phòng thành công: mã đơn, tổng tiền, nhắc thanh toán	Đức	04/11	1.5
T109	Kiểm thử thủ công đặt phòng, lịch sử; ghi lỗi	Hưng	05/11	2.5
T114	Test nhiều phòng cùng loại đặt song song	Vượng	05/11	1.5
T127	Test đồng thời cơ bản (2 yêu cầu cùng lúc cho phòng cuối)	Vượng	06/11	2
T151	Bổ sung test: đặt phòng, lịch sử, hủy (nhánh lỗi)	Vượng	10/11	3
T164	Test đồng thời chống đặt trùng: nhiều yêu cầu cho phòng cuối	Vượng	11/11	3
T168	Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng nhập, Đăng ký	Đức	11/11	3
T190	Viết test frontend cho Đặt phòng, Lịch sử và phân quyền route	Đức	13/11	2

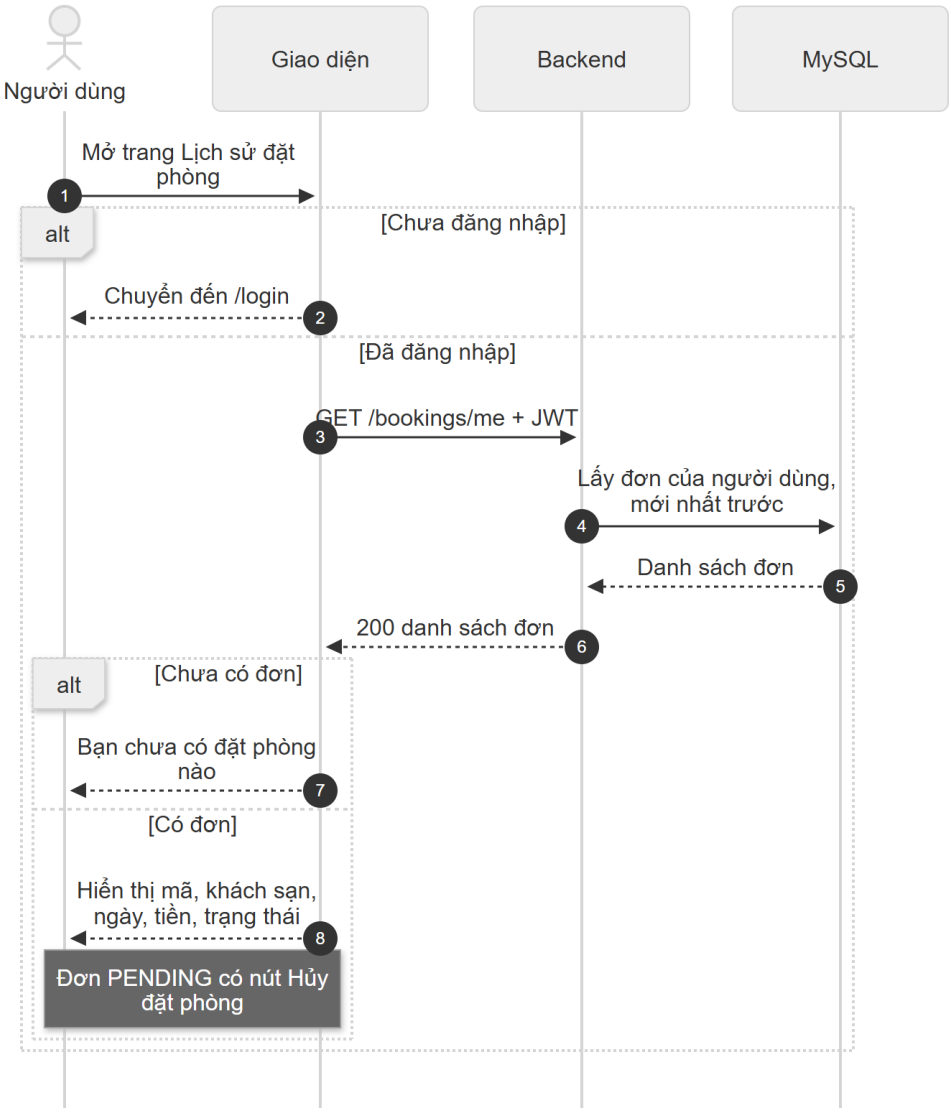
3.7. UC07 – Xem lịch sử đặt phòng

3.7.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC07
Mô tả	Khách hàng xem các đơn đặt phòng của chính mình cùng trạng thái hiện tại.
Tác nhân (Actor(s))	Khách hàng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Khách bấm "Lịch sử đặt phòng" trên thanh điều hướng.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Khách đã đăng nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Danh sách đơn của người dùng, mới nhất trước, được hiển thị.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Khách mở /history. 2. Giao diện gọi GET /bookings/me. 3. Hệ thống trả các đơn của người dùng hiện tại, sắp xếp mới nhất trước. 4. Giao diện hiển thị từng đơn: mã, khách sạn, loại phòng, ngày nhận/trả, số khách, người nhận, tổng tiền, trạng thái.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Đơn ở trạng thái PENDING có thêm nút "Hủy đặt phòng" (UC08).

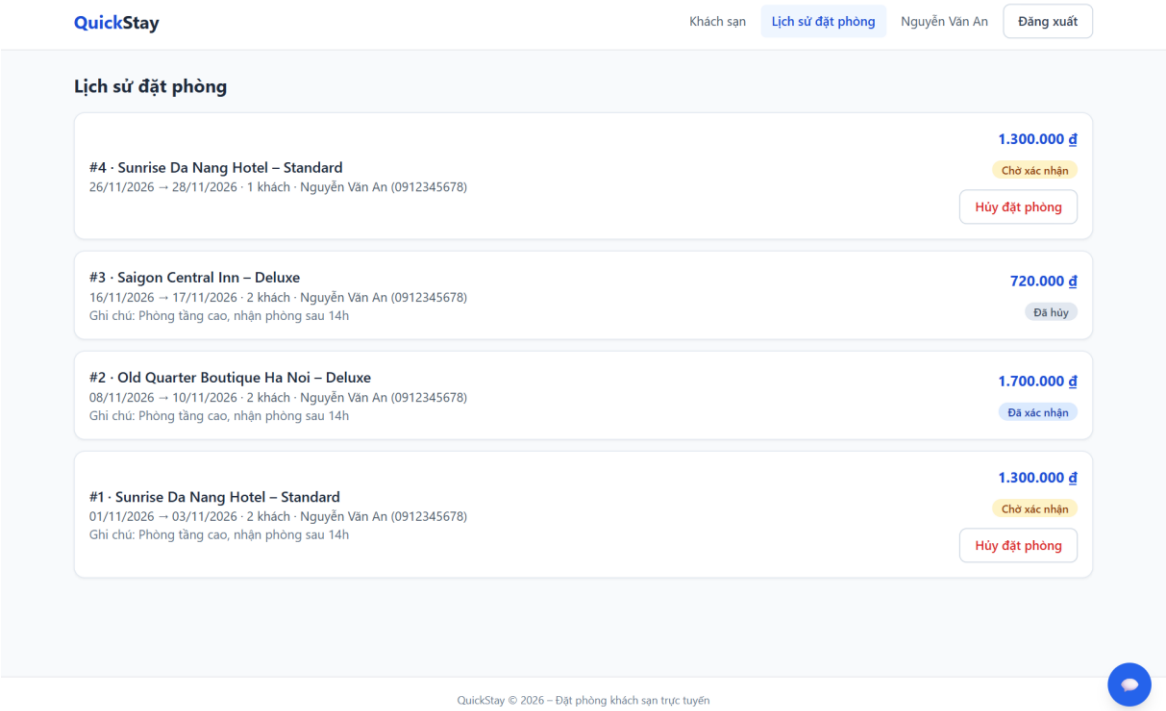
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Chưa đăng nhập: chuyển đến /login. E2. Chưa có đơn: hiển thị "Bạn chưa có đặt phòng nào".
Ràng buộc (Business Rules)	BR: Người dùng chỉ thấy đơn của mình.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Phản hồi dưới 500 ms.

3.7.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 23. *Luồng chi tiết Xem lịch sử đặt phòng*

3.7.3. Giao diện



Hình 24. *Màn hình Lịch sử đặt phòng*

3.7.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Mã đơn	id	Hiển thị	—	
Khách sạn / Loại phòng	hotelName / roomType	Hiển thị	—	
Ngày nhận / trả	checkIn / checkOut	Hiển thị	—	dd/mm/yyyy
Số khách, người nhận	guests, guestName, guestPhone	Hiển thị	—	
Tổng tiền	totalPrice	Hiển thị	—	VND
Trạng thái	status	Nhãn màu	—	Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã nhận phòng, Hoàn thành, Đã hủy

Test case liên quan: TC_BOOK_09

3.7.5. Công việc thực hiện (WBS)

9 công việc cho UC07, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T011	Phác thảo wireframe Đặt phòng và Lịch sử đặt phòng	Đức	26/10	1.5
T045	Viết test case UC06–UC08 (đặt phòng, lịch sử, hủy)	Hưng	29/10	2
T101	API lịch sử đặt phòng của người dùng (GET /bookings/me)	Vượng	04/11	2
T105	Trang lịch sử: danh sách đơn và nhãn trạng thái	Đức	04/11	1.5
T109	Kiểm thử thủ công đặt phòng, lịch sử; ghi lỗi	Hưng	05/11	2.5
T126	Test hồ sơ và lịch sử đặt phòng	Vượng	06/11	2
T151	Bổ sung test: đặt phòng, lịch sử, hủy (nhánh lỗi)	Vượng	10/11	3
T168	Responsive Đặt phòng, Lịch sử, Hồ sơ, Đăng nhập, Đăng ký	Đức	11/11	3
T190	Viết test frontend cho Đặt phòng, Lịch sử và phân quyền route	Đức	13/11	2

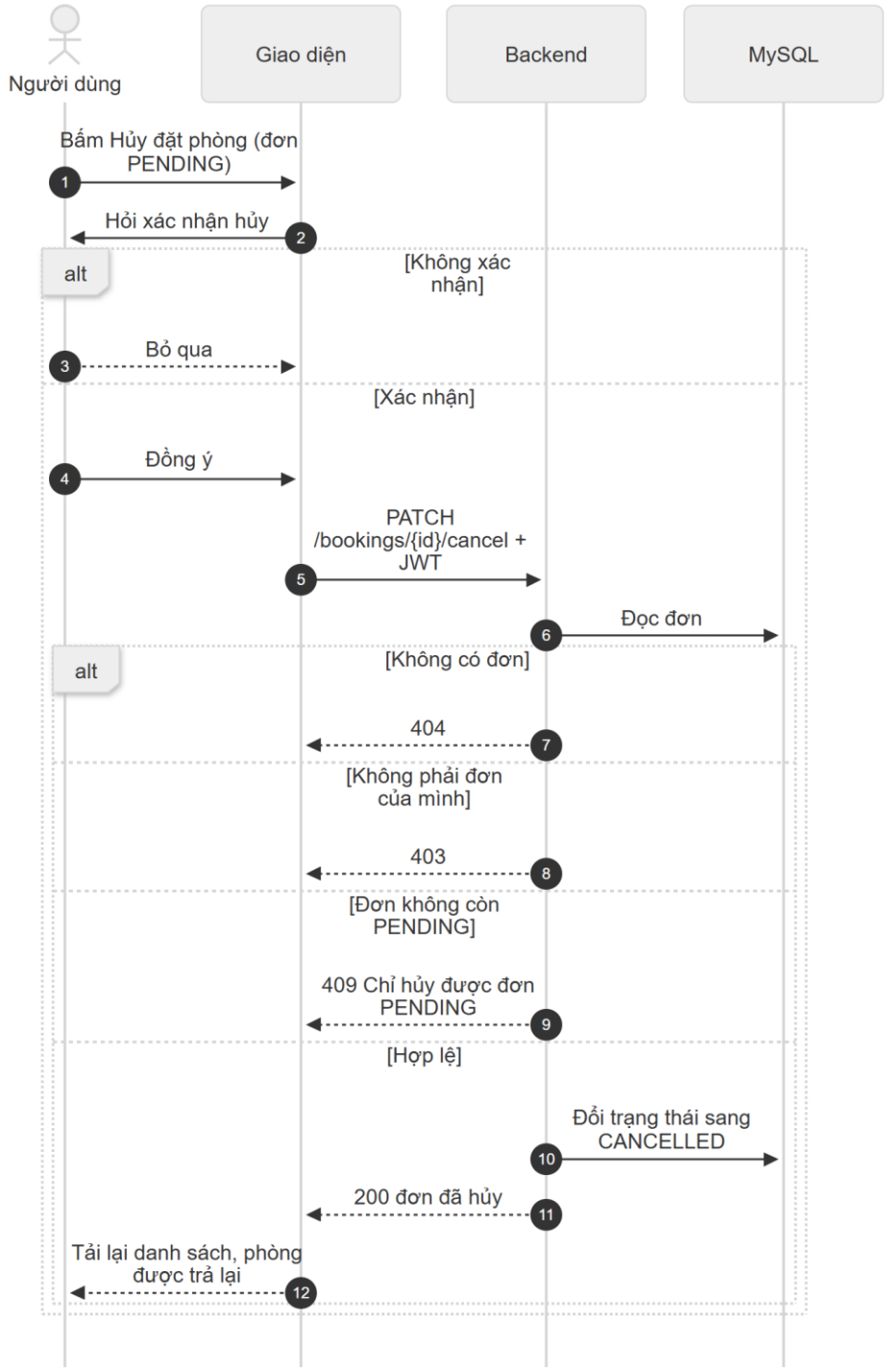
3.8. UC08 – Hủy đặt phòng

3.8.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC08
Mô tả	Khách hàng hủy đơn của mình khi đơn còn ở trạng thái PENDING.
Tác nhân (Actor(s))	Khách hàng
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Khách bấm "Hủy đặt phòng" trên một đơn PENDING.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Khách đã đăng nhập, đơn thuộc về khách và đang ở trạng thái PENDING.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Đơn chuyển sang CANCELLED; phòng được trả lại, người khác có thể đặt.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Khách bấm "Hủy đặt phòng". 2. Giao diện hỏi xác nhận. 3. Khách đồng ý; giao diện gửi PATCH /bookings/{id}/cancel. 4. Hệ thống kiểm tra đơn tồn tại, thuộc người dùng và đang PENDING.

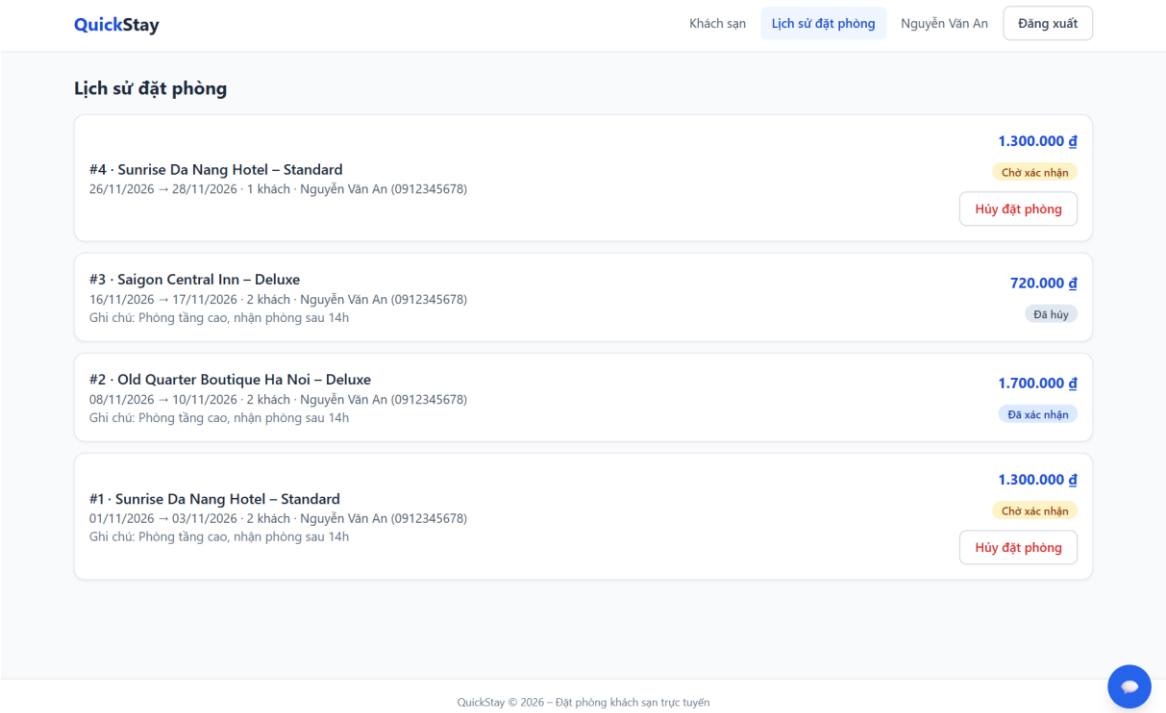
	5. Hệ thống đổi trạng thái sang CANCELLED. 6. Giao diện tải lại lịch sử.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Khách không xác nhận: không có thay đổi.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Đơn không tồn tại: 404. E2. Đơn của người khác: 403. E3. Đơn đã qua PENDING: 409 "Chỉ hủy được đặt phòng đang chờ xác nhận".
Ràng buộc (Business Rules)	BR-04: khách chỉ tự hủy khi đơn PENDING; các bước khác do admin.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Thao tác hoàn tất trong một transaction.

3.8.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 25. *Luồng chi tiết Hủy đặt phòng*

3.8.3. Giao diện



Hình 26. *Nút Hủy đặt phòng ở các đơn PENDING (xem Hình ở UC07)*

3.8.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Mã đơn	id	Số nguyên (URL)	Có	Đơn của người đăng nhập
Xác nhận hủy	—	Hộp thoại	Có	OK để tiếp tục

Test case liên quan: TC_BOOK_10, 11

3.8.5. Công việc thực hiện (WBS)

6 công việc cho UC08, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T011	Phác thảo wireframe Đặt phòng và Lịch sử đặt phòng	Đức	26/10	1.5
T045	Viết test case UC06–UC08 (đặt phòng, lịch sử, hủy)	Hưng	29/10	2
T112	API hủy đơn PENDING: kiểm tra chủ đơn (403) và trạng thái (409)	Vượng	05/11	2.5

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T113	Test hủy đơn: của mình, của người khác, đã xác nhận	Vượng	05/11	2
T115	Trang lịch sử: nút Hủy đặt phòng, hộp thoại xác nhận, tải lại	Đức	05/11	2
T151	Bổ sung test: đặt phòng, lịch sử, hủy (nhánh lỗi)	Vượng	10/11	3

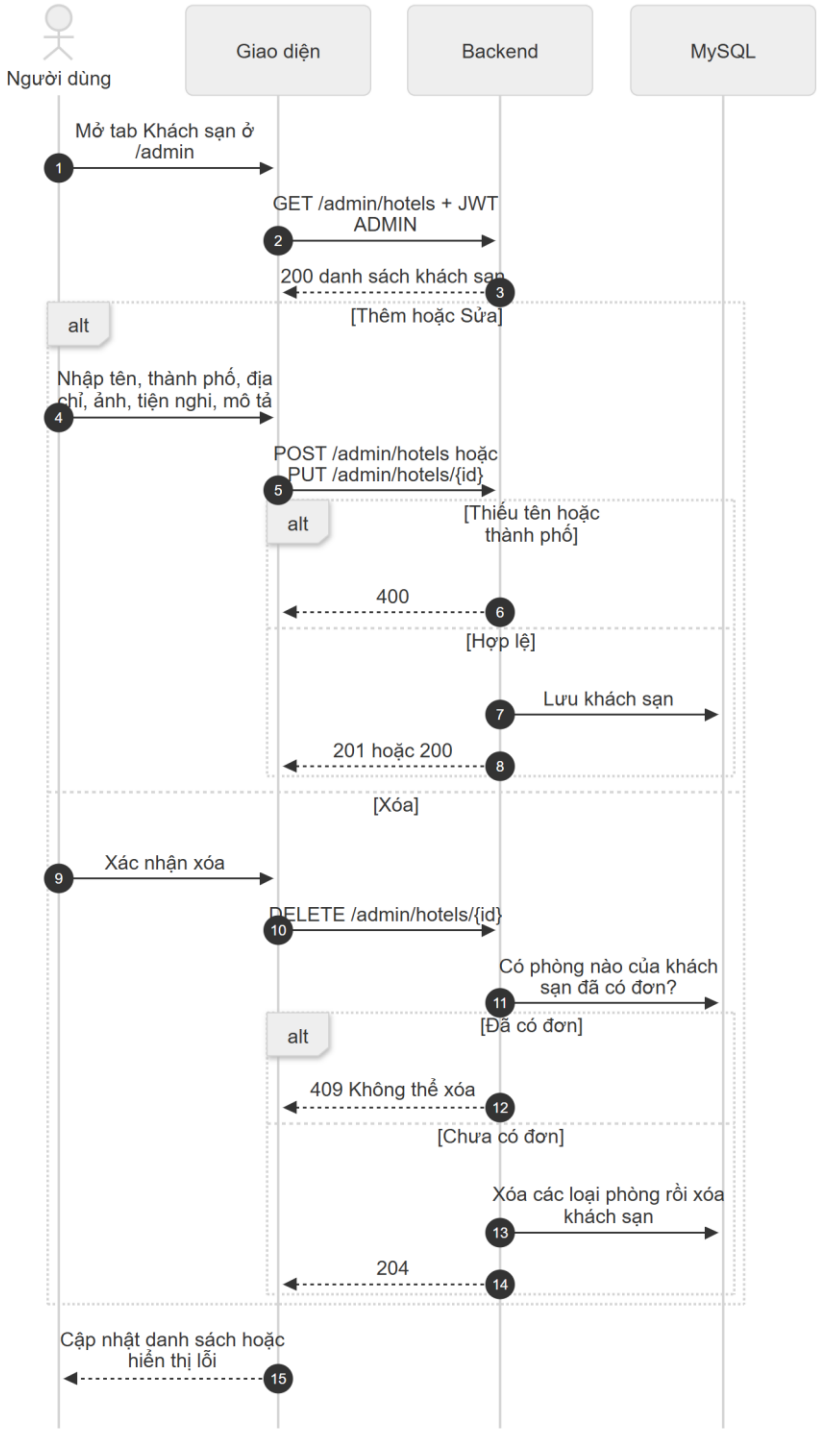
3.9. UC09 – Quản lý khách sạn

3.9.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC09
Mô tả	Quản trị viên thêm, sửa, xóa khách sạn.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Admin mở /admin, chọn tab "Khách sạn".
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập với vai trò ADMIN.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Dữ liệu khách sạn được thêm, cập nhật hoặc xóa; danh sách được làm mới.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin chọn tab Khách sạn; giao diện gọi GET /admin/hotels. 2. Admin bấm "Thêm khách sạn" hoặc "Sửa" một dòng. 3. Admin nhập tên, thành phố, địa chỉ, link ảnh, tiện nghi, mô tả (có thể dùng UC12). 4. Giao diện gửi POST /admin/hotels (thêm) hoặc PUT /admin/hotels/{id} (sửa). 5. Hệ thống lưu và trả 201 hoặc 200; giao diện làm mới danh sách. 6. Xóa: admin bấm "Xóa", xác nhận; giao diện gửi DELETE /admin/hotels/{id}.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Admin bấm "Hủy" để đóng form, không lưu.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Thiếu tên hoặc thành phố: 400. E2. Xóa khách sạn có phòng đã được đặt: 409 "Khách sạn đã có đặt phòng, không thể xóa". E3. Người không phải ADMIN gọi API: 403.
Ràng buộc (Business Rules)	BR-08: không xóa khách sạn đã có đơn; xóa khách sạn xóa luôn các loại phòng của nó.

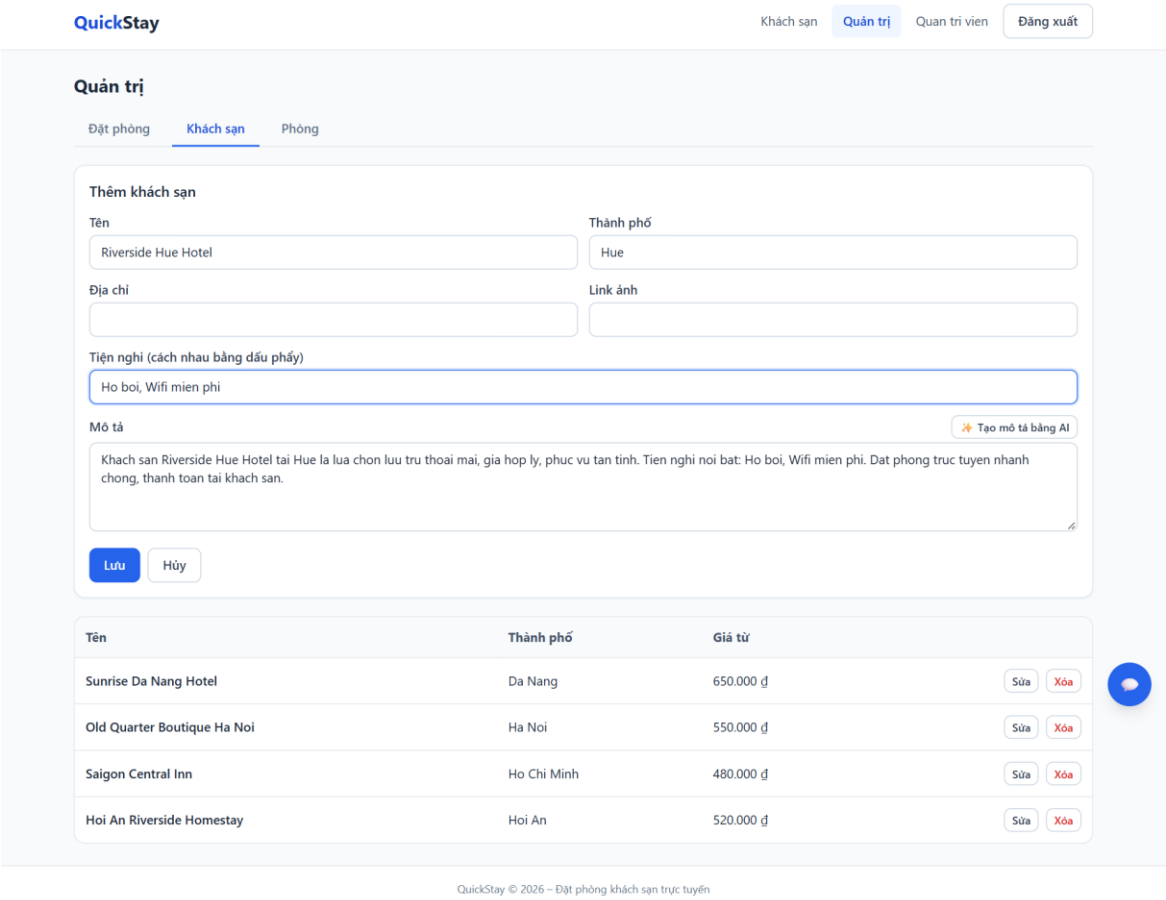
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Chỉ ADMIN truy cập được (NFR-05).

3.9.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 27. *Luồng chi tiết Quản lý khách sạn*

3.9.3. Giao diện



Hình 28. *Quản lý khách sạn: form thêm và danh sách*

3.9.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên	name	Văn bản	Có	
Thành phố	city	Văn bản	Có	
Địa chỉ	address	Văn bản	Không	
Link ảnh	imageUrl	Văn bản	Không	Tối đa 1000 ký tự
Tiện nghi	amenities	Văn bản	Không	Cách nhau bằng dấu phẩy
Mô tả	description	Văn bản dài	Không	Tối đa 4000 ký tự

Test case liên quan: TC_ADMIN_01, 02, 03, 05

3.9.5. Công việc thực hiện (WBS)

12 công việc cho UC09, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T023	Wireframe dashboard admin: 3 tab Đặt phòng, Khách sạn, Phòng	Đức	27/10	2
T046	Viết test case UC09–UC13 (admin, AI)	Hưng	29/10	2
T057	Đặc tả use case UC09–UC11 (quản trị) trong SRS	Minh	29/10	1
T082	API admin khách sạn: thêm (POST) và sửa (PUT) kèm validate	Minh	02/11	3
T083	API admin khách sạn: danh sách (GET) và xóa (DELETE), chặn khi có đơn	Minh	02/11	3
T108	Test API admin: CRUD, luồng trạng thái, phân quyền	Minh	04/11	1
T118	Dashboard admin: khung 3 tab và điều hướng	Đức	05/11	1
T123	Kiểm thử thủ công màn hình admin	Hưng	06/11	2
T143	Admin tab Khách sạn: bảng danh sách và form thêm/sửa	Đức	09/11	4
T144	Admin tab Khách sạn: xóa, hộp thoại xác nhận, lỗi 409	Đức	09/11	2
T152	Bổ sung test: API admin và phân quyền	Vượng	10/11	2
T178	Responsive dashboard admin (3 tab)	Đức	12/11	3

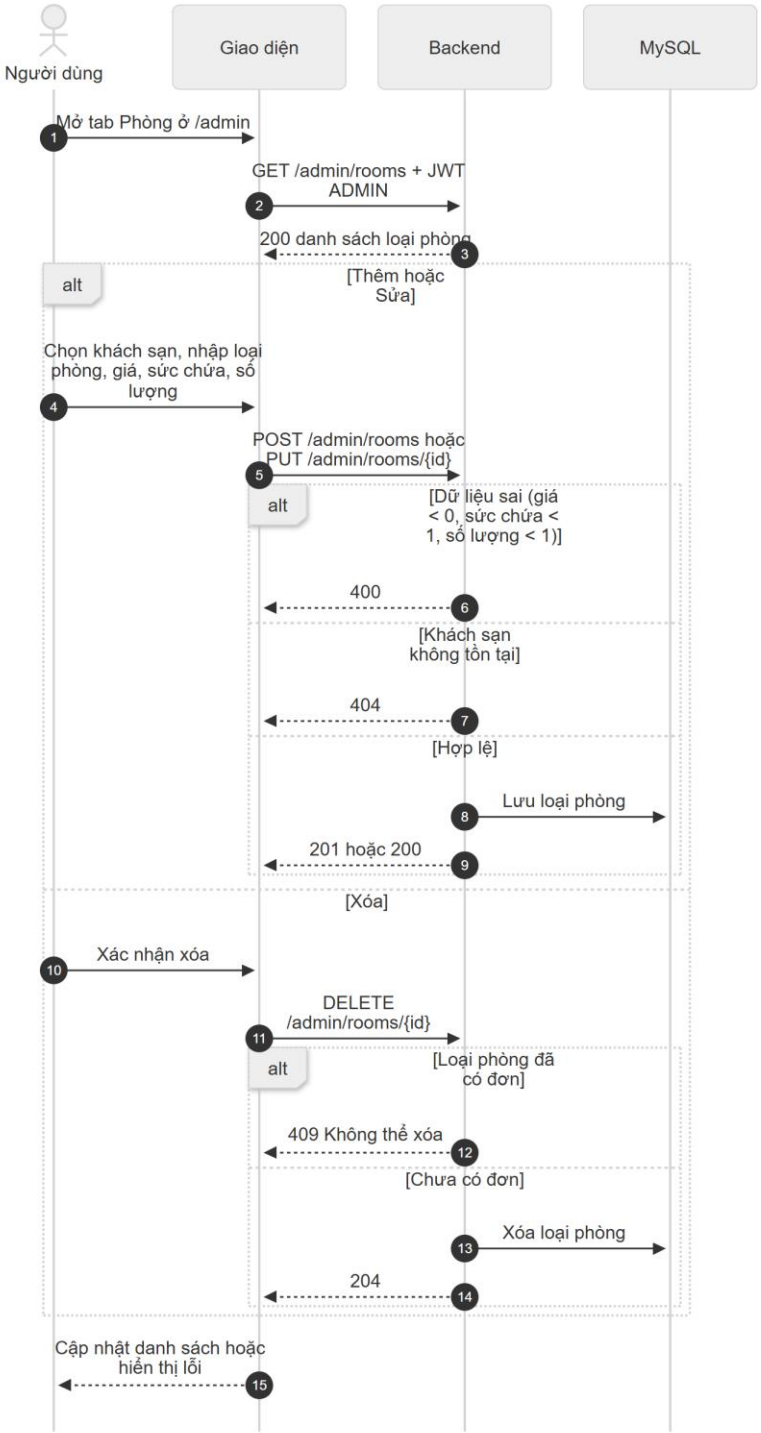
3.10. UC10 – Quản lý loại phòng

3.10.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC10
Mô tả	Quản trị viên thêm, sửa, xóa loại phòng của khách sạn (giá, sức chứa, số lượng).
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Admin mở /admin, chọn tab "Phòng".
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập với vai trò ADMIN; có ít nhất một khách sạn.

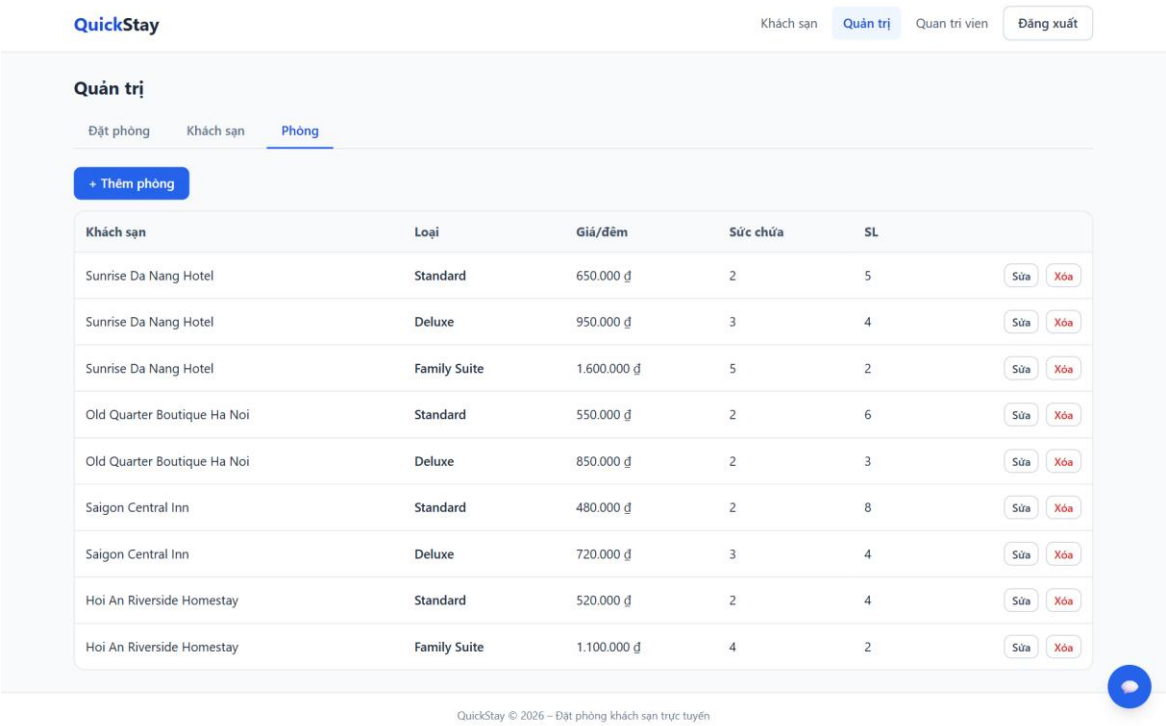
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Loại phòng được thêm, cập nhật hoặc xóa.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin chọn tab Phòng; giao diện gọi GET /admin/rooms. 2. Admin bấm "Thêm phòng" hoặc "Sửa". 3. Admin chọn khách sạn, nhập loại phòng, giá một đêm, sức chứa, số lượng, mô tả. 4. Giao diện gửi POST /admin/rooms hoặc PUT /admin/rooms/{id}. 5. Hệ thống lưu và trả 201 hoặc 200.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Có thể dùng "Tạo mô tả bằng AI" cho mô tả phòng (UC12).
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Giá < 0, sức chứa < 1 hoặc số lượng < 1: 400. E2. Khách sạn không tồn tại: 404. E3. Xóa loại phòng đã có đơn: 409 "Phòng đã có đặt phòng, không thể xóa".
Ràng buộc (Business Rules)	BR-08: không xóa loại phòng đã có đơn. Lưu ý: giảm số lượng dưới số đơn đang giữ chỗ không bị chặn.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Chỉ ADMIN truy cập được.

3.10.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 29. *Luồng chi tiết Quản lý loại phòng*

3.10.3. Giao diện



Hình 30. *Quản lý loại phòng*

3.10.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Khách sạn	hotelId	Danh sách chọn	Có	Phải tồn tại
Loại phòng	roomType	Văn bản	Có	Standard, Deluxe, Family Suite...
Giá / đêm (₫)	pricePerNight	Số	Có	≥ 0
Sức chứa (khách)	capacity	Số nguyên	Có	≥ 1
Số phòng	quantity	Số nguyên	Có	≥ 1
Mô tả	description	Văn bản dài	Không	Tối đa 2000 ký tự

Test case liên quan: TC_ADMIN_04, 05

3.10.5. Công việc thực hiện (WBS)

12 công việc cho UC10, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T023	Wireframe dashboard admin: 3 tab Đặt phòng, Khách sạn, Phòng	Đức	27/10	2
T046	Viết test case UC09–UC13 (admin, AI)	Hưng	29/10	2
T057	Đặc tả use case UC09–UC11 (quản trị) trong SRS	Minh	29/10	1
T094	API admin loại phòng: thêm (POST) và sửa (PUT) kèm validate	Minh	03/11	3
T095	API admin loại phòng: danh sách, xóa, chặn khi có đơn	Minh	03/11	3
T108	Test API admin: CRUD, luồng trạng thái, phân quyền	Minh	04/11	1
T118	Dashboard admin: khung 3 tab và điều hướng	Đức	05/11	1
T123	Kiểm thử thủ công màn hình admin	Hưng	06/11	2
T152	Bổ sung test: API admin và phân quyền	Vượng	10/11	2
T154	Admin tab Phòng: bảng danh sách và form thêm/sửa	Đức	10/11	4
T155	Admin tab Phòng: kiểm tra giá, sức chứa, số lượng và xóa	Đức	10/11	2
T178	Responsive dashboard admin (3 tab)	Đức	12/11	3

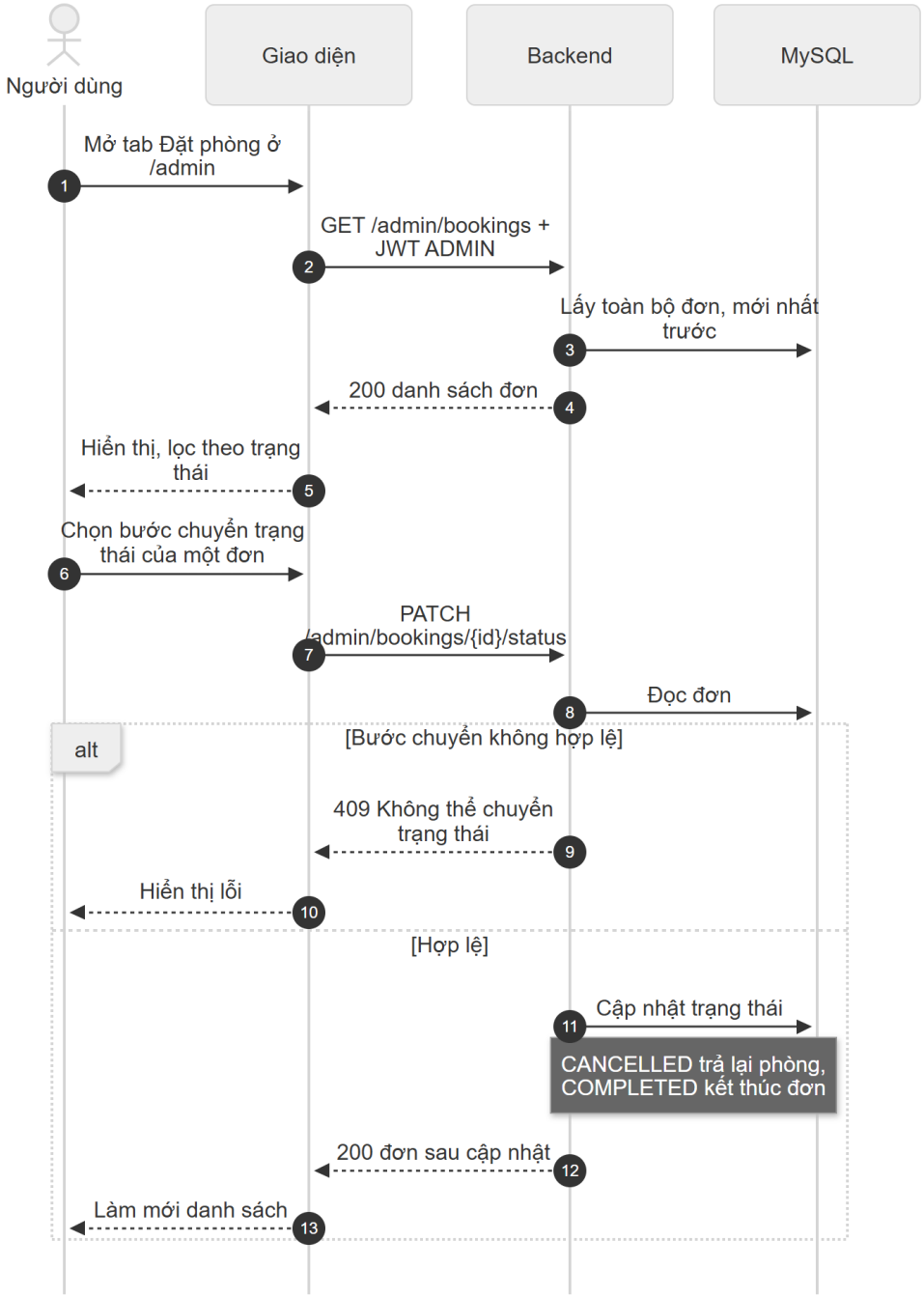
3.11. UC11 – Xử lý đơn đặt phòng

3.11.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC11
Mô tả	Quản trị viên xem toàn bộ đơn và chuyển trạng thái theo luồng cho phép.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Admin mở /admin, tab "Đặt phòng" (tab mặc định).
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập với vai trò ADMIN.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Trạng thái đơn được cập nhật; đơn CANCELLED không còn giữ chỗ.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin mở tab Đặt phòng; giao diện gọi GET /admin/bookings. 2. Giao diện hiển thị bảng: mã, khách, khách sạn/phòng, ngày, tổng tiền, trạng thái.

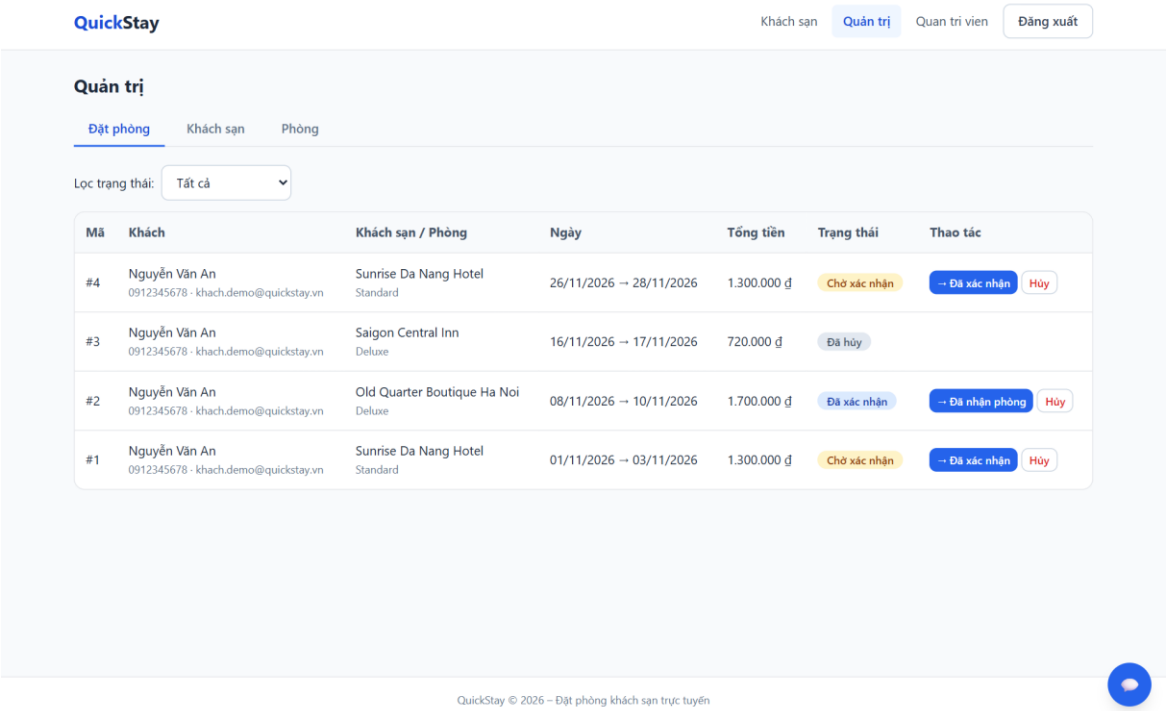
	3. Admin lọc theo trạng thái (tùy chọn). 4. Admin bấm nút chuyển trạng thái kế tiếp trên một đơn. 5. Giao diện gửi PATCH /admin/bookings/{id}/status. 6. Hệ thống kiểm tra bước chuyển hợp lệ, cập nhật và trả đơn mới; giao diện làm mới bảng.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Admin hủy đơn ở các trạng thái PENDING, CONFIRMED hoặc CHECKED_IN.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Bước chuyển không hợp lệ (ví dụ PENDING → COMPLETED): 409 "Không thể chuyển trạng thái". E2. Đơn không tồn tại: 404. E3. Người không phải ADMIN: 403.
Ràng buộc (Business Rules)	BR-05: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → COMPLETED; CANCELLED từ PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN; COMPLETED và CANCELLED là trạng thái cuối.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Mọi thay đổi trạng thái được ghi log.

3.11.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 31. *Luồng chi tiết Xử lý đơn đặt phòng*

3.11.3. Giao diện



Hình 32. *Quản lý đơn đặt phòng*

3.11.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Lọc trạng thái	status	Danh sách chọn	Không	Tất cả hoặc một trạng thái
Mã đơn	id	Hiển thị	—	
Khách	guestName, guestPhone, userEmail	Hiển thị	—	
Trạng thái	status	Nhãn màu	—	
Thao tác	—	Nút	—	Chỉ hiện các bước kế tiếp hợp lệ

Test case liên quan: TC_ADMIN_06, 07, 08

3.11.5. Công việc thực hiện (WBS)

15 công việc cho UC11, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T023	Wireframe dashboard admin: 3 tab Đặt phòng, Khách sạn, Phòng	Đức	27/10	2
T046	Viết test case UC09–UC13 (admin, AI)	Hưng	29/10	2
T057	Đặc tả use case UC09–UC11 (quản trị) trong SRS	Minh	29/10	1
T106	API admin: danh sách toàn bộ đơn đặt phòng	Minh	04/11	2
T107	API admin: đổi trạng thái đơn theo luồng hợp lệ	Minh	04/11	3
T108	Test API admin: CRUD, luồng trạng thái, phân quyền	Minh	04/11	1
T118	Dashboard admin: khung 3 tab và điều hướng	Đức	05/11	1
T123	Kiểm thử thủ công màn hình admin	Hưng	06/11	2
T129	Admin tab Đặt phòng: bảng đơn và bộ lọc trạng thái	Đức	06/11	3
T130	Admin tab Đặt phòng: nút chuyển trạng thái kế tiếp và hủy	Đức	06/11	2
T165	API phân trang danh sách khách sạn và đơn đặt phòng	Vượng	09/11	2
T152	Bổ sung test: API admin và phân quyền	Vượng	10/11	2
T236	Giao diện phân trang danh sách khách sạn và đơn đặt phòng	Đức	10/11	1.5
T175	Kiểm thử phân trang qua API và giao diện, sửa lỗi nếu có	Vượng	12/11	2
T178	Responsive dashboard admin (3 tab)	Đức	12/11	3

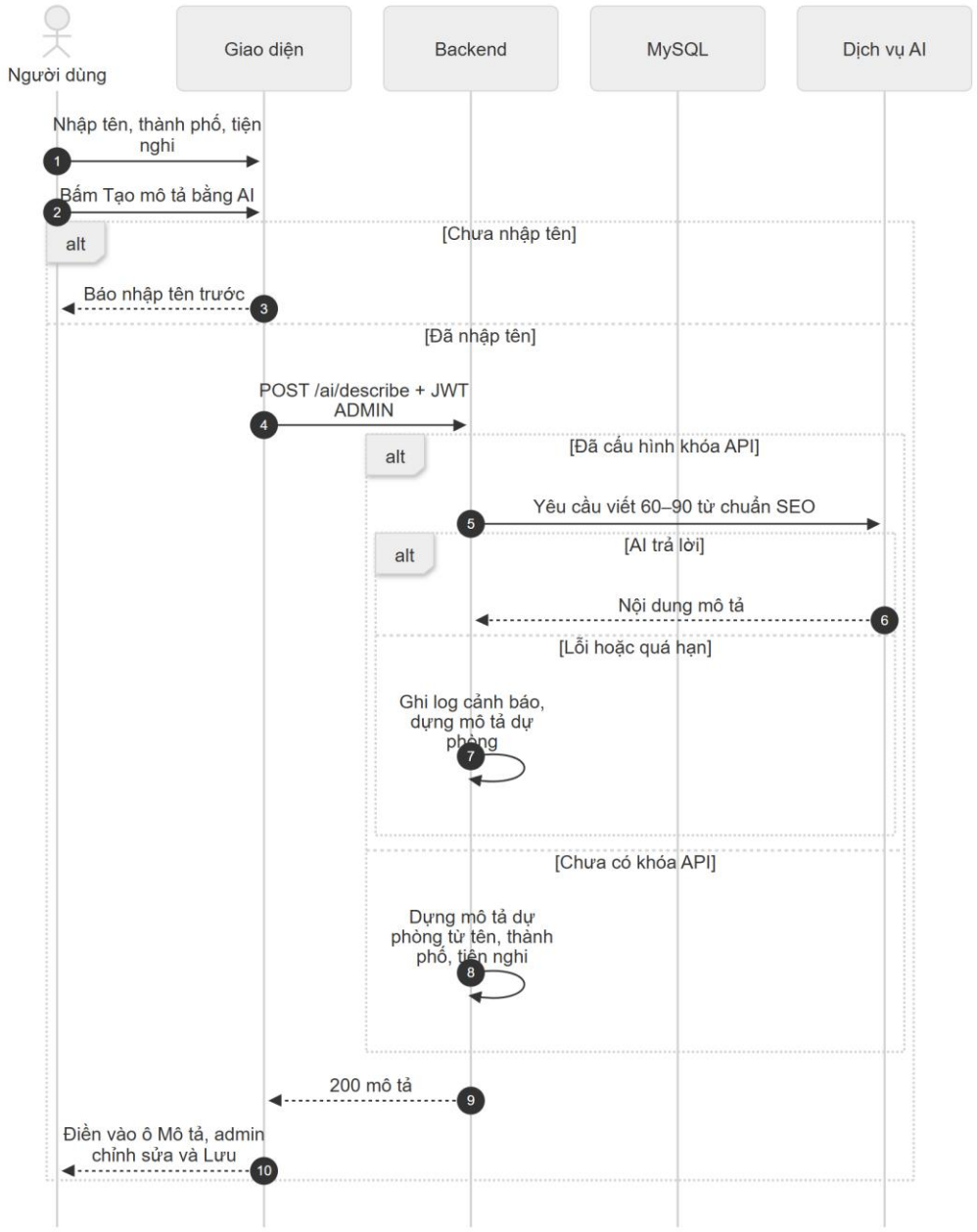
3.12. UC12 – Sinh mô tả khách sạn/phòng bằng AI

3.12.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC12
Mô tả	Admin dùng AI sinh mô tả chuẩn SEO cho khách sạn hoặc phòng từ tên, thành phố và tiện nghi.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên; Dịch vụ AI
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Admin bấm "Tạo mô tả bằng AI" trên form khách sạn hoặc phòng.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Đã đăng nhập với vai trò ADMIN; đã nhập tên (và chọn khách sạn nếu là phòng).

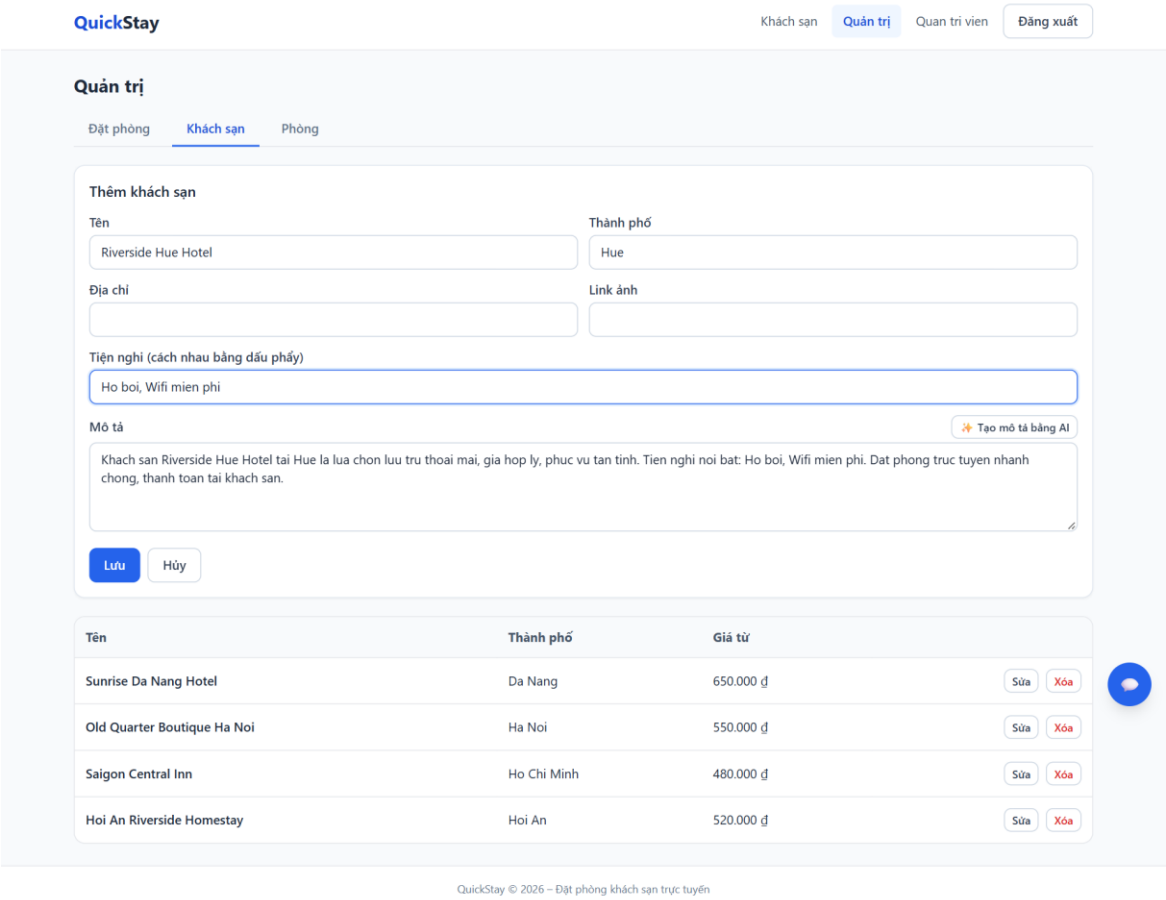
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Nội dung mô tả được điền vào ô Mô tả để admin chỉnh sửa rồi lưu.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin nhập tên, thành phố, tiện nghi trên form. 2. Admin bấm "Tạo mô tả bằng AI". 3. Giao diện gửi POST /ai/describe. 4. Nếu đã cấu hình khóa API, hệ thống gọi Chat Model yêu cầu viết 60–90 từ chuẩn SEO. 5. Hệ thống trả mô tả; giao diện điền vào ô Mô tả. 6. Admin chỉnh sửa nếu cần và bấm Lưu.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1. Chưa có khóa API: hệ thống dựng mô tả dự phòng từ tên, thành phố, tiện nghi.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Chưa nhập tên: giao diện báo nhập tên trước. E2. Dịch vụ AI lỗi hoặc quá hạn (20 giây): ghi log cảnh báo và dùng mô tả dự phòng; người dùng không thấy lỗi. E3. Không phải ADMIN: 401 hoặc 403.
Ràng buộc (Business Rules)	Nội dung do AI sinh chỉ là gợi ý; admin chịu trách nhiệm duyệt trước khi lưu.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Khóa API đặt qua biến môi trường, không commit vào Git (NFR-06). API luôn có kết quả nhờ phản hồi dự phòng.

3.12.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 33. *Luồng chi tiết Sinh mô tả khách sạn/phòng bằng AI*

3.12.3. Giao diện



Hình 34. *Nút "Tạo mô tả bằng AI" và mô tả được điền (hình ở UC09)*

3.12.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Loại	type	Văn bản	Không	hotel (mặc định) hoặc room
Tên	name	Văn bản	Có	Tên khách sạn
Thành phố	city	Văn bản	Không	
Tiện nghi	amenities	Văn bản	Không	
Loại phòng	roomType	Văn bản	Không	Dùng khi type = room
Mô tả sinh ra	description	Văn bản dài	—	Kết quả trả về

Test case liên quan: TC_AI_01, 02, 03

3.12.5. Công việc thực hiện (WBS)

9 công việc cho UC12, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T032	Đặc tả use case UC12 (sinh mô tả AI) trong SRS	Hưng	28/10	1.5
T046	Viết test case UC09–UC13 (admin, AI)	Hưng	29/10	2
T073	API sinh mô tả AI: dựng prompt và gọi Messages API	Hưng	02/11	3
T074	Mô tả dự phòng khi chưa có khóa API hoặc AI lỗi	Hưng	02/11	2
T075	Test API sinh mô tả (quyền ADMIN, dữ liệu sai)	Hưng	02/11	1
T136	Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form khách sạn	Hưng	09/11	2.5
T139	Thử AI thật với khóa API (nếu có) và ghi kết quả	Hưng	09/11	1
T137	Nút "Tạo mô tả bằng AI" ở form phòng	Hưng	10/11	1.5
T138	Kiểm thử thủ công sinh mô tả AI	Hưng	10/11	1

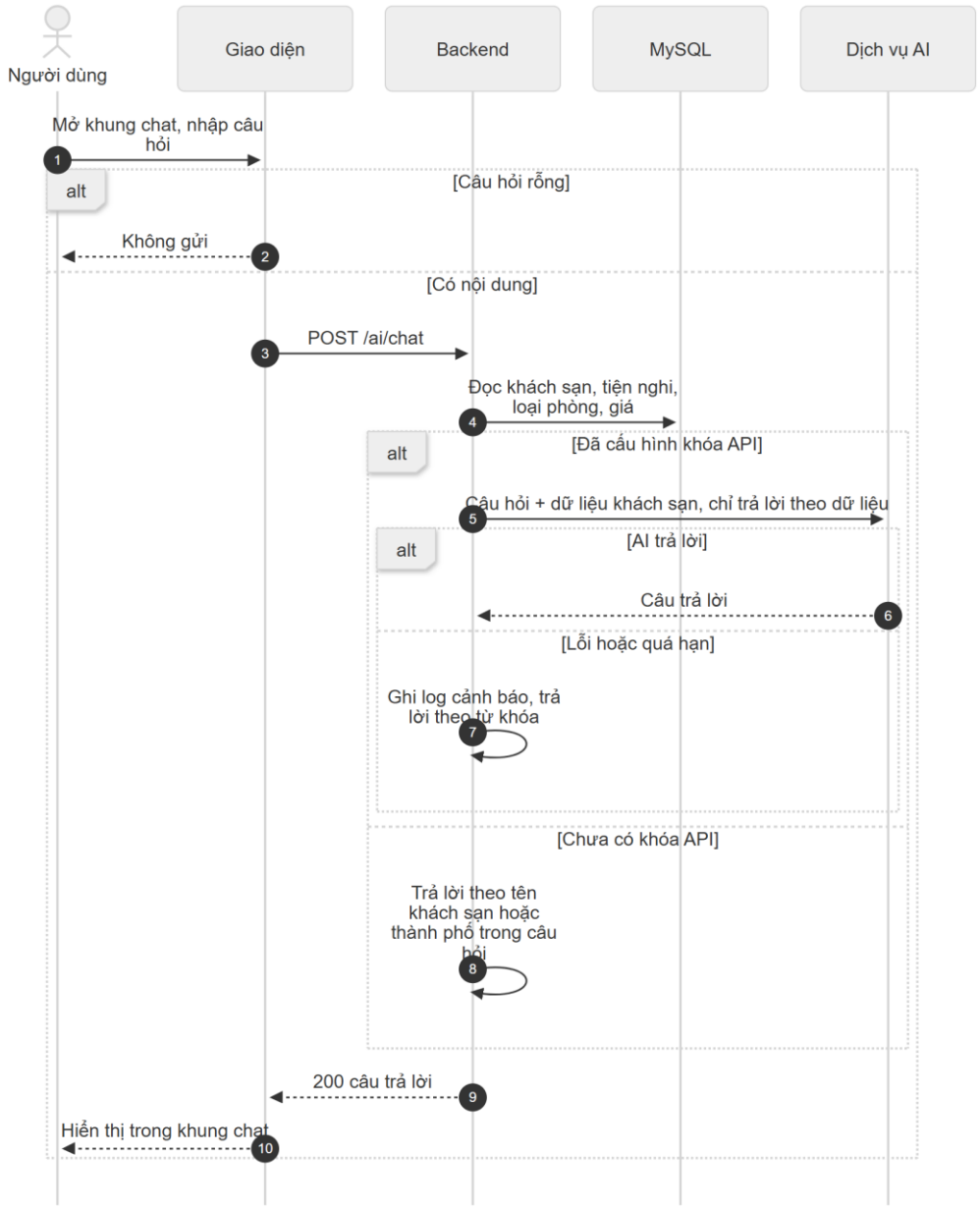
3.13. UC13 – Hỏi đáp với chatbot

3.13.1. Đặc tả Use Case

Use Case ID	UC13
Mô tả	Người dùng hỏi chatbot về khách sạn, phòng, giá, tiện nghi và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu hệ thống.
Tác nhân (Actor(s))	Khách vãng lai, Khách hàng; Dịch vụ AI
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng bấm biểu tượng chat ở góc dưới bên phải màn hình.
Điều kiện cần (Pre-Condition)	Không yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Câu trả lời được hiển thị trong khung chat; không thay đổi dữ liệu.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng mở khung chat và nhập câu hỏi (tối đa 1000 ký tự). 2. Giao diện gửi POST /ai/chat. 3. Hệ thống dựng ngữ cảnh từ cơ sở dữ liệu: khách sạn, tiện nghi, loại phòng, giá, sức chứa. 4. Nếu đã cấu hình khóa API, hệ thống gọi Chat Model với chỉ dẫn chỉ trả lời theo dữ liệu.

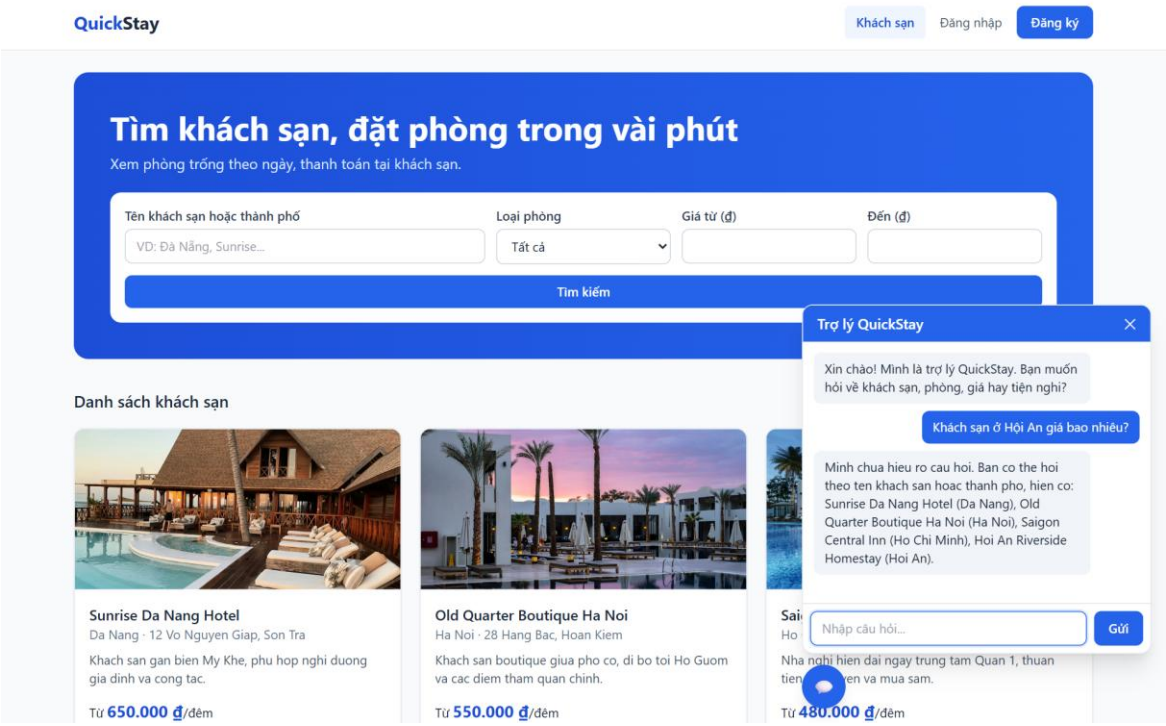
	5. Hệ thống trả câu trả lời; giao diện hiển thị trong khung chat.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	A1. Chưa có khóa API: hệ thống trả lời theo từ khóa tên khách sạn hoặc thành phố trong câu hỏi.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	E1. Câu hỏi rỗng: không gửi (API trả 400). E2. Dịch vụ AI lỗi hoặc quá hạn: ghi log, dùng câu trả lời theo từ khóa. E3. Không có thông tin: chatbot nói chưa có và gợi ý danh sách khách sạn.
Ràng buộc (Business Rules)	Chatbot chỉ dựa trên dữ liệu khách sạn trong hệ thống, không đặt phòng thay người dùng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Có phản hồi dự phòng khi dịch vụ AI lỗi (rủi ro phụ thuộc dịch vụ ngoài).

3.13.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 35. *Luồng chi tiết Hỏi đáp với chatbot*

3.13.3. Giao diện



Hình 36. *Khung chatbot trả lời câu hỏi về khách sạn*

3.13.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Câu hỏi	message	Văn bản	Có	Không rỗng, tối đa 1000 ký tự
Câu trả lời	reply	Hiển thị	—	Văn bản thuần

Test case liên quan: TC_AI_04, 05

3.13.5. Công việc thực hiện (WBS)

9 công việc cho UC13, gồm phân tích, thiết kế, lập trình backend và frontend, kiểm thử. Mã T… khớp với bảng Master Plan và bảng công việc.

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T024	Wireframe chatbot và bản mobile	Đức	27/10	1.5
T033	Đặc tả use case UC13 (chatbot) trong SRS	Hưng	28/10	1
T046	Viết test case UC09–UC13 (admin, AI)	Hưng	29/10	2
T084	Chatbot: dựng ngữ cảnh từ DB (khách sạn, tiện nghi, phòng, giá)	Hưng	03/11	3

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T085	Chatbot: trả lời dự phòng theo từ khóa khi AI không dùng được	Hưng	03/11	2
T086	Test API chatbot (tin nhắn rỗng, quá dài, có/không khóa)	Hưng	03/11	1
T139	Thử AI thật với khóa API (nếu có) và ghi kết quả	Hưng	09/11	1
T148	Widget chatbot: nút tròn và khung chat	Hưng	09/11	3
T149	Widget chatbot: nối API, hiển thị tin nhắn, xử lý lỗi	Hưng	10/11	2

PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO

Component giao diện dùng chung

Component	Mô tả
Navbar	Logo QuickStay, liên kết theo vai trò (Khách sạn, Lịch sử đặt phòng, Quản trị), tên người dùng, nút Đăng xuất; thu gọn thành nút ☰ trên màn hình hẹp
Thẻ khách sạn	Ảnh (có ảnh dự phòng khi lỗi), tên, thành phố, mô tả ngắn, giá từ mỗi đêm
Nhãn trạng thái đơn	Chờ xác nhận (vàng), Đã xác nhận (xanh dương), Đã nhận phòng (chàm), Hoàn thành (xanh lá), Đã hủy (xám)
Ô báo lỗi	Khung đỏ nhạt hiển thị thông báo lỗi từ API ngay trên form
Hộp thoại xác nhận	Hỏi xác nhận trước khi hủy đơn hoặc xóa khách sạn, phòng
Chatbot	Nút tròn ở góc dưới bên phải; khung chat có danh sách tin nhắn và ô nhập
Trạng thái tải, rỗng	"Đang tải...", "Không tìm thấy khách sạn phù hợp", "Bạn chưa có đặt phòng nào"

Thông báo từ hệ thống (backend)

Mọi lỗi API có dạng {"message": "..."}. Nội dung hiện tại chưa có dấu tiếng Việt; một số lỗi kiểm tra dữ liệu còn thông báo mặc định tiếng Anh. Việc chuẩn hóa tiếng Việt có dấu nằm trong công việc tuần dự phòng.

HTTP	Tình huống	Nội dung trả về	Hiển thị cho người dùng
400	Dữ liệu sai định dạng hoặc thiếu	"<trường>: <lý do>; ..."	Lỗi tại form
400	Số khách vượt sức chứa	Phong chi chua toi da n khach	Lỗi tại form đặt phòng
400	Ngày không hợp lệ	Ngay tra phong phai sau ngay nhan phong; Ngay nhan phong khong duoc o qua khu	Lỗi tại form
401	Sai email hoặc mật khẩu	Sai email hoac mat khau	Lỗi trên trang đăng nhập
401	Thiếu hoặc hết hạn token	(không có nội dung)	Yêu cầu đăng nhập
403	Không đủ quyền	Ban khong co quyen truy cap	Chuyển hướng về Trang chủ
404	Không thấy dữ liệu	Khong tim thay khach san / phong / dat phong	Thông báo lỗi

HTTP	Tình huống	Nội dung trả về	Hiển thị cho người dùng
409	Email đã dùng	Email da duoc su dung	Lỗi trên form
409	Hết phòng	Phong da het trong khoang ngay da chon	Lỗi tại form đặt phòng
409	Hủy đơn không còn PENDING	Chi huy duoc dat phong dang cho xac nhan (PENDING)	Lỗi trong Lịch sử
409	Đổi trạng thái sai luồng	Khong the chuyen trang thai X -> Y	Lỗi trong bảng đơn
409	Xóa dữ liệu đã có đơn	Khach san da co dat phong, khong the xoa / Phong da co dat phong, khong the xoa	Lỗi trong trang quản trị
500	Lỗi hệ thống	Loi he thong, vui long thu lai	Thông báo chung

Thông báo từ giao diện

Tình huống	Nội dung
Mật khẩu dưới 6 ký tự khi đăng ký	Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
Không kết nối được máy chủ	Không kết nối được máy chủ
Đặt phòng thành công	Đặt phòng thành công; Trạng thái: chờ khách sạn xác nhận
Cập nhật hồ sơ	Đã cập nhật hồ sơ
Chọn ngày sai	Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng
Hết phòng	Hết phòng trong khoảng ngày này
Tạo mô tả AI khi chưa nhập tên	Nhập tên khách sạn trước khi tạo mô tả
Chatbot gặp lỗi	Xin lỗi, trợ lý đang bận: <lỗi>

PHẦN 5: LINK ISSUE

Bảng công việc: https://trello.com/b/7RbgJrxa/my-trello-board

Mã công việc T001–T236 (236 công việc) trong bảng quản trị dự án (docs/QuickStay-Quan-Tri-Du-An.xlsx, sheet Master Plan) cũng là mã thẻ trên bảng công việc. Bảng dưới liên kết use case, công việc và test case.

UC	Chức năng	Công việc (mã thẻ)	Test case
UC01	Đăng ký tài khoản	T010, T020–T021, T034–T035, T039–T040, T051, T059, T140, T168, T189	TC_AUTH_01, 02, 03, 04
UC02	Đăng nhập	T010, T020, T022, T034, T038, T040, T043, T051–T052, T059, T140, T189	TC_AUTH_05, 06, 09
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	T010, T034, T064, T116–T117, T126, T140, T168	TC_AUTH_07, 08
UC04	Tìm kiếm và lọc khách sạn	T009, T037, T036, T044, T048–T050, T053, T063, T065–T067, T097, T165, T236, T141, T167, T175, T189	TC_HOTEL_01, 02, 03, 04, 05
UC05	Xem chi tiết khách sạn và phòng trống	T009, T036, T044, T062, T076–T081, T091, T097, T153, T141, T167	TC_HOTEL_06, 07, 08, 09
UC06	Đặt phòng	T011, T031, T045, T087–T090, T092–T093, T100, T102–T104, T109, T114, T127, T151, T164, T168, T190	TC_BOOK_01–08, 12; TC_SEC_03
UC07	Xem lịch sử đặt phòng	T011, T045, T101, T105, T109, T126, T151, T168, T190	TC_BOOK_09
UC08	Hủy đặt phòng	T011, T045, T112–T113, T115, T151	TC_BOOK_10, 11
UC09	Quản lý khách sạn	T023, T046, T057, T082–T083, T108, T118, T123, T143–T144, T152, T178	TC_ADMIN_01, 02, 03, 05
UC10	Quản lý loại phòng	T023, T046, T057, T094–T095, T108, T118, T123, T152, T154–T155, T178	TC_ADMIN_04, 05
UC11	Xử lý đơn đặt phòng	T023, T046, T057, T106–T108, T118, T123, T129–T130, T165, T152, T236, T175, T178	TC_ADMIN_06, 07, 08
UC12	Sinh mô tả khách sạn/phòng bằng AI	T032, T046, T073–T075, T136, T139, T137–T138	TC_AI_01, 02, 03
UC13	Hỏi đáp với chatbot	T024, T033, T046, T084–T086, T139, T148–T149	TC_AI_04, 05

Công việc chung (không gắn một use case): khởi tạo và quản trị T001–T004, T030, T019, T029, T047, T060–T061, T068, T072, T099, T111, T122, T125, T131, T135, T150, T162–T163, T174, T185, T187–

T188, T192, T196; phân tích, thiết kế T005–T007, T012–T013, T016–T018, T058, T096, T124, T177, T184; nền tảng và DevOps T008, T027, T233, T025–T026, T014, T041, T234, T015, T028, T054–T055, T070, T042, T119–T120, T071, T128, T133; kiểm thử T056, T098, T110, T132, T142, T159–T161, T166, T172–T173, T176, T179–T180, T183, T186, T191; triển khai T235, T121, T069, T134, T145–T147, T156–T158, T169–T171, T181–T182, T193–T195; tuần dự phòng T197–T232.

Danh sách công việc chung (không gắn một use case)

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T001	Họp khởi động: chốt phạm vi, API contract, quy ước Git, Definition of Done	Hưng	26/10	1.5
T002	Tạo nhánh main/dev, bật bắt buộc PR + review, mời thành viên và giảng viên	Hưng	26/10	1
T003	Dựng bảng công việc: cột, nhãn, nhập task, gán người và hạn	Hưng	26/10	1.5
T004	Hoàn thiện Proposal (MSV, liên kết) và nộp đề cương	Hưng	26/10	1
T005	Viết SRS mục 1: mục đích, phạm vi, tổng quan, thuật ngữ	Hưng	26/10	1
T006	Phân tích thực thể và quan hệ: users, hotels, rooms, bookings	Vượng	26/10	2
T007	Viết từ điển dữ liệu 4 bảng (kiểu, ràng buộc, mô tả)	Vượng	26/10	2
T008	Khởi tạo Spring Boot, cấu hình MySQL/JWT/CORS qua biến môi trường	Vượng	26/10	2
T012	Quy ước giao diện: màu sắc, font, component dùng chung	Đức	26/10	0.5
T013	Thiết kế sơ đồ kiến trúc và sơ đồ triển khai (Nginx, backend, MySQL)	Minh	26/10	2
T027	docker-compose: dịch vụ mysql có healthcheck và volume	Minh	26/10	2
T030	Tạo PR template và quy ước commit	Minh	26/10	1
T233	Soạn .gitignore và cấu trúc thư mục repo (backend, frontend, docs)	Minh	26/10	1
T014	Viết Dockerfile backend (Gradle + JDK)	Minh	27/10	2
T016	Viết SRS 2.1–2.2: sơ đồ quan hệ đối tượng và sơ đồ Use Case	Hưng	27/10	2
T017	Viết SRS 2.3–2.4: sơ đồ luồng và sơ đồ chuyển trạng thái đơn	Hưng	27/10	2

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T018	Viết SRS 2.5–2.6: phân quyền chức năng, dữ liệu và site map	Hưng	27/10	1.5
T019	Họp daily, cập nhật bảng công việc	Hưng	27/10	0.5
T025	Khởi tạo React + Vite + Tailwind + Zustand + React Router	Đức	27/10	2
T026	Dựng layout chung và khung Navbar	Đức	27/10	1
T041	GitHub Actions: build và test backend khi push/PR	Minh	27/10	2
T234	Viết nginx.conf: proxy /api sang backend và SPA fallback	Minh	27/10	1.5
T235	README khung: giới thiệu, công nghệ, cấu trúc thư mục	Minh	27/10	0.5
T015	Viết Dockerfile frontend (Node build + Nginx)	Minh	28/10	1.5
T028	docker-compose: backend, frontend, biến môi trường, .env.example	Minh	28/10	2
T029	Viết README hướng dẫn chạy dự án	Minh	28/10	1
T047	Họp daily, cập nhật bảng công việc	Hưng	29/10	0.5
T054	Cấu hình CORS chỉ cho nguồn Frontend	Minh	29/10	1.5
T055	Xử lý 401 và 403 trả JSON (accessDeniedHandler)	Minh	29/10	1.5
T056	Viết test phân quyền qua HTTP thật (TestRestTemplate)	Minh	29/10	2
T042	GitHub Actions: build và test frontend	Minh	30/10	1.5
T058	Viết SRS phần 4: component, thông báo, cảnh báo	Hưng	30/10	2
T060	Review PR tuần 1	Hưng	30/10	1.5
T061	Sprint Review và Retro tuần 1	Hưng	30/10	1
T068	Sprint Review và Retro tuần 1	Đức	30/10	1.5
T070	Chạy thử toàn hệ thống bằng docker compose và ghi lỗi	Minh	30/10	2
T072	Sprint Review và Retro tuần 1	Minh	30/10	0.5
T119	Bộ xử lý lỗi chung: trả {"message"} thống nhất cho mọi lỗi	Minh	30/10	2.5
T096	Review chéo và chốt SRS bản 1.0 cùng cả nhóm	Hưng	04/11	2
T098	Ghi và phân công lỗi trong cột Bug	Hưng	04/11	1
T099	Review PR	Hưng	04/11	1

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T069	Rà soát bảo mật cấu hình: secret, biến môi trường, .gitignore	Minh	05/11	1.5
T071	Logging SLF4J/Logback cho exception quan trọng	Minh	05/11	2
T110	Viết kịch bản E2E: đăng ký → tìm → đặt phòng → admin xác nhận	Hưng	05/11	3
T111	Review PR	Hưng	05/11	0.5
T120	Test các mã lỗi 400, 404, 409	Minh	05/11	1.5
T121	Workflow đẩy Docker image lên GHCR khi push main	Minh	05/11	2
T122	Review và merge các PR tuần 2	Hưng	06/11	2
T124	Cập nhật SRS theo thay đổi thực tế	Hưng	06/11	1
T125	Sprint Review và Retro tuần 2	Hưng	06/11	1
T128	Sửa lỗi theo review và theo cột Bug	Vượng	06/11	2
T131	Sprint Review và Retro tuần 2	Đức	06/11	1
T132	Viết test CORS và xác nhận chỉ nguồn Frontend gọi được	Minh	06/11	1.5
T133	Sửa lỗi backend admin theo cột Bug	Minh	06/11	2
T134	Chuẩn bị môi trường triển khai (VPS hoặc máy demo)	Minh	06/11	2
T135	Sprint Review và Retro tuần 2	Minh	06/11	0.5
T142	Đo độ phủ test và liệt kê phần chưa phủ	Vượng	09/11	1
T145	Triển khai: cài Docker và docker compose trên máy chủ	Minh	09/11	2
T146	Triển khai: Nginx reverse proxy và biến môi trường thật	Minh	09/11	3
T147	Kiểm tra backup và khôi phục volume MySQL	Minh	09/11	1
T150	Review PR	Hưng	10/11	1
T156	Smoke test toàn bộ luồng trên môi trường triển khai	Minh	10/11	2
T157	Rà soát bảo mật: CORS, secret, log không lộ dữ liệu	Minh	10/11	2
T158	Chuẩn bị merge dev vào main, giải quyết xung đột	Minh	10/11	2
T159	Chạy E2E toàn luồng trên bản docker compose	Hưng	11/11	2
T160	Kiểm thử tải 50 request đồng thời	Hưng	11/11	2
T161	Đo Lighthouse (First Contentful Paint)	Hưng	11/11	1

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T162	Khóa tính năng mới lúc 12h; từ đó chỉ sửa lỗi	Hưng	11/11	0
T163	Review PR	Hưng	11/11	1
T166	Sửa lỗi QA phía backend	Vượng	11/11	1
T169	Pipeline CI xanh trên nhánh dev	Minh	11/11	2
T170	Merge dev vào main sau khi review	Minh	11/11	2
T171	Đẩy Docker image lên GHCR từ main	Minh	11/11	2
T172	Báo cáo kiểm thử: tổng hợp số liệu test và E2E	Hưng	12/11	3
T173	Đóng các lỗi còn lại trong cột Bug cùng người phụ trách	Hưng	12/11	2
T174	Rà soát lịch sử commit của 4 thành viên	Hưng	12/11	1
T176	Sửa lỗi backend theo kết quả tải và Lighthouse	Vượng	12/11	3
T177	Chốt tài liệu API và ERD theo thực tế	Vượng	12/11	1
T179	Kiểm tra Chrome, Edge, Safari, Firefox và ghi bảng kết quả	Đức	12/11	3
T180	Hỗ trợ sửa lỗi backend và triển khai theo cột Bug	Minh	12/11	3
T181	Chụp ảnh minh chứng: Actions xanh, docker compose ps, website chạy	Minh	12/11	1.5
T182	Viết hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố thường gặp	Minh	12/11	1.5
T183	Hoàn thiện báo cáo kiểm thử (tỉ lệ test đạt từ 80%)	Hưng	13/11	3
T184	Cập nhật SRS bản cuối theo hệ thống thực tế	Hưng	13/11	2
T185	Sprint Review và Retro tuần 3	Hưng	13/11	1
T186	Sửa lỗi cuối phía backend và đóng cột Bug	Vượng	13/11	3
T187	Review mã backend của cả nhóm	Vượng	13/11	2
T188	Sprint Review và Retro tuần 3	Vượng	13/11	1
T191	Sửa lỗi giao diện còn lại	Đức	13/11	1
T192	Sprint Review và Retro tuần 3	Đức	13/11	1
T193	Kiểm tra pipeline trên main và cảnh báo bảo mật	Minh	13/11	2
T194	Gắn tag phiên bản v1.0-rc trên main	Minh	13/11	1
T195	Sửa lỗi triển khai còn lại	Minh	13/11	2
T196	Sprint Review và Retro tuần 3	Minh	13/11	1
T197	Xử lý việc tồn và lỗi trong cột Bug của cả nhóm	Hưng	16/11	3

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T198	Chạy lại toàn bộ test case thủ công trên bản mới nhất	Hưng	16/11	3
T199	Sửa lỗi backend còn tồn	Vượng	16/11	3
T200	Thông báo lỗi tiếng Việt có dấu cho backend	Vượng	16/11	3
T201	Sửa lỗi giao diện còn tồn	Đức	16/11	3
T202	Trạng thái rỗng, thông báo lỗi thống nhất	Đức	16/11	3
T203	Chạy thử docker compose up từ đầu trên máy sạch	Minh	16/11	3
T204	Sửa lỗi triển khai phát sinh	Minh	16/11	3
T205	Chạy lại E2E, tải 50 request và Lighthouse trên bản cuối	Hưng	17/11	4
T206	Cập nhật báo cáo kiểm thử	Hưng	17/11	2
T207	Đơn PENDING tự hết hạn hoặc cảnh báo khi giảm số phòng (tùy chọn)	Vượng	17/11	6
T208	Kiểm tra lại responsive và trình duyệt sau khi sửa	Đức	17/11	3
T209	README frontend: cách chạy, cấu trúc thư mục	Đức	17/11	3
T210	Hướng dẫn chạy dự án và README tổng	Minh	17/11	3
T211	Rà soát lại bảo mật và secret lần cuối	Minh	17/11	3
T212	Hoàn thiện SRS và tài liệu quản trị dự án theo bản cuối	Hưng	18/11	4
T213	Cập nhật trạng thái thật trên bảng công việc	Hưng	18/11	2
T214	Rà soát và bổ sung test thiếu	Vượng	18/11	3
T215	Tối ưu truy vấn nếu chưa đạt hiệu năng	Vượng	18/11	3
T216	Sửa lỗi giao diện phát sinh khi kiểm tra cuối	Đức	18/11	3
T217	Chụp ảnh giao diện cuối cho báo cáo	Đức	18/11	3
T218	Pipeline xanh trên main và kiểm tra image GHCR	Minh	18/11	3
T219	Chụp ảnh minh chứng cuối	Minh	18/11	3
T220	Rà soát lịch sử commit và đóng góp của 4 thành viên	Hưng	19/11	3
T221	Chuẩn bị nội dung demo và bài nộp	Hưng	19/11	3
T222	Chuẩn bị phần trình bày backend, ERD, API	Vượng	19/11	3
T223	Sửa lỗi phút chót phía backend	Vượng	19/11	3
T224	Chuẩn bị phần trình bày giao diện và luồng người dùng	Đức	19/11	3

Mã	Công việc	Người thực hiện	Ngày	Giờ
T225	Sửa lỗi phút chót giao diện	Đức	19/11	3
T226	Chuẩn bị phần trình bày DevOps, CI/CD, triển khai	Minh	19/11	3
T227	Gắn tag v1.0 và kiểm tra bản phát hành	Minh	19/11	3
T228	Họp nộp bài, kiểm tra checklist tiêu chí hoàn thành	Hưng	20/11	2
T229	Nộp Proposal, SRS, liên kết GitHub và bảng công việc	Hưng	20/11	2
T230	Demo phần backend cho giảng viên	Vượng	20/11	2
T231	Demo phần giao diện cho giảng viên	Đức	20/11	2
T232	Demo triển khai và CI/CD cho giảng viên	Minh	20/11	2